

Tehnički plan morske teglenice za prijevoz otpada TSO-36

Kompaktna samohodna morska teglenica dalmatinskih linija s pramčanom rampom,
9 zatvorenih kontejnera bez razmaka · posada 3 · gotovo autonomna plovidba
Flota od 2 teglenice · otočne preše i kopnena logistika na otocima
Energana – kandidati lokacije: Šibenik i Lećevica · obrađeni primjer Vis/Komiža

Maciej Grajczyk

autor i voditelj projekta · voditelj razvoja projekta

vodi razvoj projekta do osnivanja projektnog društva (SPV); nakon osnivanja SPV-a prelazi u operativnu ulogu

Teglenice s otpadom od otoka do kopna

Provedba (prijedlog): projektno društvo (SPV) u većinskom vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita; privatni investicijski fond kao manjinski suvlasnik – prijedlog za pregovore. SPV još nije osnovano.

Split, 1. 11. 2026. · Nacrt za raspravu · ažurirani plan izgradnje 2 teglenice TSO-36

Konceptualna razina (pre-FEED). Nije certificirani projekt; ne zamjenjuje projektnu dokumentaciju odobrenu od klasifikacijskog društva i nadležnih tijela.

Sadržaj

1.	Sažetak: izgradnja 2 teglenice, otočna logistika i kandidati energane	3
2.	Polazišta, opseg i status dokumenta	5
3.	Koncept plovila i opći plan (General Arrangement)	7
4.	Morska izvedba: slana voda i otvoreno more	9
5.	Strojevi, oprema i sustavi	11
6.	Minimalna posada i gotovo autonomna plovidba	12
7.	Rukovanje teretom i otočne preše (kompaktori)	14
8.	Navigacija, sigurnost i zaštita okoliša na brodu	16
9.	Kopnena logistika na otocima	17
10.	Eksploatacija: otočne linije, pretovarna luka i kopneni krak do energane	19
11.	Regulatorni okvir (HR / EU / IMO)	24
12.	Troškovi, rizici i sljedeći koraci	26
13.	Grafički prilozi: crteži i konceptualni prikazi	28
14.	Zaključak i otvorene pretpostavke	41

Status dokumenta. Ovo je **konceptualni tehnički plan (pre-FEED)**, izrađen radi informiranja investitora, ministarstava, jedinica lokalne samouprave i medija. Sve dimenzije, snage, kapaciteti i troškovi su **indikativne procjene** koje treba potvrditi u fazi FEED-a, osnovnog projekta i odobrenja klasifikacijskog društva. Dokument **nije** certificirani projekt broda, ne zamjenjuje proračun stabiliteta, čvrstoće ni projektnu dokumentaciju za gradnju, te ne predstavlja ponudu brodogradilišta. Konceptualni prikazi su ilustracije, a ne fotografije postojećeg broda. Prijedlog posade od 3 člana i načina gotovo autonomne plovidbe **podložan je odobrenju nadležnih tijela** (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Split).

Autorstvo i projektni tim. Maciej Grajczyk – autor i voditelj projekta „Teglenice s otpadom od otoka do kopna” te **voditelj razvoja projekta**: vodi razvoj projekta do osnivanja projektnog društva (SPV), a nakon osnivanja SPV-a prelazi u operativnu ulogu. Provedbu projekta prema prijedlogu preuzima projektno društvo (SPV) u većinskom vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita, s privatnim investicijskim fondom kao manjinskim suvlasnikom (prijedlog za pregovore); **SPV još nije osnovano**. Brojke o otočnom otpadu, broju teglenica i troškovima usklađene su s prijavom projekta „Energetska oporaba otpada u Splitsko-dalmatinskoj županiji” (nacrt za raspravu, 24. 10. 2026.).

Optjecaj kontejnera i ljetni raspored. Broj zatvorenih kontejnera u optjecaju izračunat je za palubu od 9 kontejnera: **120 / 96 / 72** (konzervativno / osnovno / optimistično), a raspored odvoza s otoka detaljno je razrađen, posebno ljetni režim (lipanj – rujan). V. pogl. 10.4 i 10.5.

Ažuriranje plana (1. 11. 2026.). Plan je usmjeren na **izgradnju flote od 2 teglenice istog tipa TSO-36** i na cijeli lanac od otoka do kopna: **otočne preše (kompaktori)** i **kopnena logistika na otocima** (pogl. 7.4 i 9), pomorski prijevoz i **kopneni krak do energane**, za koju su kao **kandidati lokacije navedeni Šibenik i Lećevica** (pogl. 10.2). Nijedna lokacija energane nije odabrana; odabir slijedi iz studije izvodljivosti i procjene utjecaja na okoliš. Tehnička rješenja plovila (9 kontejnera 3 × 3 bez razmaka, posada 3, bez kabina) nisu mijenjana.

1. Sažetak i ključna rješenja koncepta

Projekt energetske oporabe otpada za Splitsko-dalmatinsku županiju (energana ≈ 120.000 t/god.) uključuje i ostatni komunalni otpad s otoka Brača, Hvara, Šolte i Visa te trogirskog područja (Čiovo, Drvenik Veli i Mali) – ukupno ≈ 13.328 t/god., oko 11 % ulaza energane. Ovaj plan usmjeren je na **izgradnju dviju teglenica TSO-36** i na cijeli logistički lanac od otoka do kopna: otpad se na otocima prikuplja postojećim sustavom, u **otočnim prešama (kompaktorima)** preša u **zatvorene kontejnere s kukom**, kratkim cestovnim prijevozom na otoku vozi do **otočnog pristaništa**, Ro-Ro ukrcajem preuzima na teglenicu, morem prevozi do **pretovarne luke na kopnu** (lokacija nije odabrana), a odande **zatvorenim kamionima** cestom do energane.

Za lokaciju energane navedena su **dva kandidata: šire područje Šibenika i područje Lećevice** (uz CGO Lećevica). Obje su kopnene lokacije; **energana nema pristan** i teglenice ne pristaju uz postrojenje. Nijedan kandidat nije odabran – odabir ovisi o studiji izvodljivosti, procjeni utjecaja na okoliš i dogovoru nadležnih tijela. Koncept plovila ne ovisi o tom odabiru; o njemu ovise samo položaj pretovarne luke i duljina kopnenog kraka (pogl. 10.2).

Plan obrađuje koncept plovila **TSO-36** (teglenica za otpad, ≈ 36 m): **kompaktnu, ali pravu morsku teglenicu** (morska teglenica za slanu vodu i otvoreno more do Visa), dalmatinskih linija, s trupom dimenzioniranim isključivo prema potrebnom tlocrtu tereta – **9 zatvorenih kontejnera složenih 3 × 3 bez razmaka** – s **posadom od 3 člana** (zapovjednik i dva osposobljena mornara) i **gotovo autonomnom plovidbom** od polazišta do odredišta uz stalni ljudski nadzor.

Parametar	TSO-36 – konceptna vrijednost (indikativno)
Tip plovila	Samohodna morska (obalna / kratka morska plovidba) teglenica s pramčanom rampom, čelični trup, suzdržan dalmatinski izgled (bijeli trup i nadgrađe) uz jednostavnu, radnu izvedbu bez ukrasnih detalja
Glavne mjere	LOA 36,0 m (trup 34,5 m) · B 10,0 m · D 3,8 m · gaz T 2,2 m (projektni) / 2,4 m (maks.)
Teret	**9 zatvorenih kontejnera s kukom (DIN 30722, ≈ 26 m^3) u bloku 3 × 3 bez razmaka** (7,65 × 19,5 m); ≈ 8 t otpada po kontejneru → ≈ 72 t otpada po putovanju; ≤ 16 t bruto po kontejneru
Istisnina / nosivost	≈ 540 t pri T 2,2 m; DWT ≈ 200 t
Stabilitet	široka i niska platforma (B/T ≈ 4,5; dvodno 1,0 m s balastom); GM ≈ 1,5 – 2,0 m u krcatom stanju (procjena); kriterij vjetra za otvoreno more
Pogon	hibridni: 2 × brzohodni 4T dizel ≈ 500 kW + PTI/PTO 2 × 150 kW, baterije LFP ≈ 400 kWh; 2 vijka u sapnicama, BT 100 kW; MGO 0,1 % S / HVO100; SCR (Tier III)
Brzina	služna 11 čv, najveća ≈ 12,5 čv; električni manevar i boravak u luci bez emisija
Posada	**3: 1 zapovjednik + 2 osposobljena mornara**; **bez kabina** – samo dnevna plovidba, posada noći na kopnu
Autonomija	nadzirana autonomna plovidba odobrenim ECDIS koridorom, automatizirani prijenos tereta, UMS strojarnica, centar za daljinski nadzor (ROC) u pretovarnoj luci; zapovjednik uvijek na mostu
Flota	**2 teglenice istog tipa TSO-36** (jedan ugovor, serijska gradnja); kapacitet ≈ 76 kontejnera/tjedan (≈ 107 u vršnom režimu) uz potrebu ≈ 32 prosječno / ≈ 64 u vrhu sezone
Kontejneri u optjecaju	**96 (osnovna projektna preporuka)**; 120 za ljetnu otpornost / 5 dana otočnog međuspremnika; 72 samo uz dokazano kraće cikluse – v. pogl. 10.4
Linija Vis – Split	≈ 30 NM, ≈ 2,7 h plovidbe; povratno putovanje u jednoj smjeni (≈ 10 h)
Okvirni trošak	≈ 6,0 mil. EUR po plovilu (raspon 4,0 – 8,0), ukupno ≈ 12 mil. EUR za 2 plovila – usklađeno s prijavom projekta

Ključna rješenja koncepta

Područje	Rješenje (TSO-36)
Trup	36 × 10 m, visok i čvrst morski trup (D 3,8 m), ravna radna paluba s punom ogradom, bočne kobilice

Područje	Rješenje (TSO-36)
Teret	9 kontejnera 3 × 3 **bez razmaka**; jednostavan prijenos: kamion s kukom samo u prijenosnoj zoni, traverser i uzdužni potiskivači
Posada / smještaj	**3 člana**, **bez kabina** (dnevni boravak, WC/tuš, svlačionica)
Upravljanje	gotovo autonomno (M3), ROC na kopnu, UMS, blokade tereta
Morska izvedba	poglavlje 4: korozija, materijali, morska voda, stabilitet na otvorenom moru
Prikazi	konceptualni prikazi usklađeni s crtežima GA-01/GA-02: uvijek isti brod i 9 istovrsnih kontejnera, oznaka kao u vladinom kompletu slika
Kontejneri u optjecaju	**120 / 96 / 72** – proračun zatvorene petlje za palubu od 9 kontejnera (pogl. 10.4)
Raspored odvoza	razrađen ljetni režim lipanj – rujan po otocima, međuspremnici i postupak pri nevremenu (pogl. 10.5)
Otočne preše	stacionarne preše (kompaktori) na otoku pune zatvorene kontejnere DIN 30722; **preše nisu na brodu** (pogl. 7.4)
Kopnena logistika na otocima	prikupljanje → preša → zatvoreni kontejner → kamion s kukom do otočnog pristaništa → Ro-Ro na teglenicu; Brač, Hvar, Šolta, Vis, Čiovo/Okrug – Trogir, Drvenik Veli i Mali (pogl. 9)
Energana – kandidati	**Šibenik** (šire područje) i **Lećevica** (uz CGO Lećevica); kopnene lokacije bez pristana; nije odabrano (pogl. 10.2)

Ključne poruke

- **Zatvoreni lanac:** otpad od otočne preše do bunkera energane putuje u istom zatvorenom kontejneru – bez otvorenog pretovara.
- **Prava morska teglenica, ali kompaktna:** trup dimenzioniran točno prema 9 kontejnera, a sposoban za otvoreno more do Visa (visok slobodni bok, jak trup, velik stabilitet).
- **Mala posada, puno automatike:** 3 člana i gotovo autonomna plovidba – uvijek s čovjekom u petlji i u okviru hrvatskih i EU pravila.
- **Dvije teglenice, jedan paket izgradnje:** dva istovjetna broda TSO-36 pokrivaju ljetni vrh i omogućuju održavanje jednog broda bez prekida odvoza.
- **Lanac počinje na otoku:** otočne preše i kratki cestovni prijevoz do pristaništa sastavni su dio sustava; jedinstvena specifikacija kontejnera i sučelja za sve otoke.
- **Bez pristana kod energane:** pretovar isključivo u pretovarnoj luci na kopnu, zatim cestom do energane – kandidati **Šibenik ili Lećevica**; **pepeo i opasni ostatci nisu teret ovog plovila**.

2. Polazišta, opseg i status dokumenta

2.1. Opseg

Opseg je ograničen na **Splitsko-dalmatinsku županiju**. Otoci Dubrovačko-neretvanske županije (Korčula, Lastovo, Mljet) nisu dio ovog sustava. Sustav obuhvaća četiri nova otočna pristaništa za teglenicu (indikativno: Supetar ili drugo pristanište na Braču, Stari Grad na Hvaru, Vis i Rogač na Šolti) te tjednu liniju s postojećih luka i obala trogirskog područja. Otoci financiraju vlastita pristaništa i lokalnu infrastrukturu, a projektno društvo teglenice, pretovarnu luku, cestovni prijevoz i energanu. Prema prijavi projekta, lokalno sakupljanje i pretovar na otocima (uključujući preše) su u nadležnosti otočnih JLS i sustava CGO Lećevica, izvan troškovnog obuhvata projektnog društva; ovaj plan zato definira **sučelje** (tip kontejnera, preše, otočni međuspremnik), a model financiranja preša dogovara se s JLS.

Lokacija energane u ovom planu nije odabrana. Kao **kandidati** navode se **šire područje Šibenika** i **područje Lećevice** (uz CGO Lećevica). Plan ne podrazumijeva suglasnost ni odluku nadležnih tijela, županija ili operatera o bilo kojoj od tih lokacija.

2.2. Ulazni podatci

Podatak	Vrijednost	Izvor / napomena
Otočni miješani komunalni otpad	≈ 13.328 t/god. (≈ 37 t/dan prosječno)	Prijava projekta [R1]
Ljetni vrh	do ≈ 2 × prosjek (≈ 73 t/dan)	pretpostavka (mjesečni podatci nisu javni)
Otpad po kontejneru	≈ 8 t (prešani ostatni otpad, ≈ 0,3 – 0,4 t/m^3)	pretpostavka iz prijave projekta
Otok Vis (Grad Vis + Grad Komiža)	≈ 1.300 t/god. (≈ 25 t/tjedno; ljeti ≈ 50 t/tjedno)	**NEslužbena procjena** prema udjelu stanovništva – **nije potvrđena ni provjerena** od Grada Visa / Grada Komiže niti izmjerenim podatcima o otpadu
Broj teglenica	2	prijava projekta, Tablica 7
Trošak teglenice	8,0 / 6,0 / 4,0 mil. EUR (konz./osn./opt.)	prijava projekta, Tablica 7
Godišnji trošak pomorske logistike	1,5 / 1,0 / 0,7 mil. EUR	prijava projekta, Tablica 7
Zatvoreni kontejneri u optjecaju	**120 / 96 / 72** (konz./osn./opt.)	izračunato za palubu od 9 kontejnera (pogl. 10.4)
Udaljenost luka – energana	35 / 25 / 20 km cestom	prijava projekta, odj. 5.3; **za kandidate Šibenik i Lećevica preračunava se** – indikativno v. pogl. 10.2
Kandidati lokacije energane	šire područje Šibenika; područje Lećevice	nije odabrano; studija izvodljivosti i PUO
Otočne pretovarne stanice	Brač, Hvar, Vis	predviđene projektom CGO Lećevica (prijava projekta)

2.3. Razine zrelosti projekta

Faza	Sadržaj	Status
Koncept / pre-FEED	Ovaj konceptualni plan: tip plovila, glavne mjere, oprema, morska izvedba, posada i autonomija, eksploatacija, regulativa	**izrađeno**
FEED / idejni projekt	Linije trupa, CFD otpora i pomorstvenosti, preliminarni stabilitet i čvrstoća, HAZID/HAZOP autonomnih funkcija, specifikacija	sljedeći korak
Načelno odobrenje (AiP)	Pregled koncepta od klasifikacijskog društva (npr. Hrvatski registar brodova), uključujući autonomne funkcije i kibernetičku sigurnost	nakon FEED-a
Osnovni i radionički projekt	Projekt odobren od klase, knjiga stabiliteta, planovi sigurnosti	brodogradilište nakon javnog natječaja
Gradnja i certifikacija	Nadzor klase, pokusna plovidba, ispitivanje autonomnih funkcija, statutarne svjedodžbe, rješenje o posadi	—

> Sve tehničke vrijednosti u ovom dokumentu treba čitati kao **konceptne**. Konačne vrijednosti proizlaze iz projekta odobrenog od klasifikacijskog društva i nadležnog tijela (Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture; lučke kapetanije).

3. Koncept plovila i opći plan

3.1. Izbor tipa i polazište koncepta TSO-36

Odabrana je **samohodna teglenica s pramčanom rampom** (jedna posada, jedno plovilo, Ro-Ro ukrcaj bez lučkih dizalica, dobra manevarska sposobnost u malim otočnim lukama). Polazište dimenzioniranja: trup se **ne gradi oko voznih traka nego oko tereta**. Teretni prostor je točno tlocrt devet kontejnera s kukom (3 × 2,55 m = 7,65 m širine; 3 × 6,5 m = 19,5 m duljine) postavljenih jedan uz drugoga **bez razmaka**; uz njega su samo prijenosna zona na čelu rampe, kompaktno nadgrađe nad strojarnicom i bočni prolazi od 0,6 m. Time je plovilo kratko i usko, a kapacitet sustava i dalje pokriva vršnu potrebu (v. pogl. 10).

Izgled je **suzdržano dalmatinski** samo u cjelini – bijeli trup i nadgrađe, tamna pruga na vodenoj liniji i crni gumeni bokobran – ali brod je **radno, industrijsko plovilo bez ukrasnih detalja**: ravna glavna paluba s punom ogradom, čelična palubna oprema, jednostavna pramčana rampa i nisko, minimalno nadgrađe s kormilarnicom.

3.2. Forma trupa i glavne mjere

Čelični trup s ravnim dnom, zaobljenim uzvojem i **bočnim kobilicama** (prigušenje ljuljanja), s koeficijentom punoće $C_B \approx 0{,}74$ (relativno fina forma radi pomorstvenosti), ravnom glavnom palubom s punom ogradom od 1,2 m i blagim proširenjem pramca (flare) koje odbija more od rampe, te krmom s tunelima za vijke u sapnicama. Uzdužni sustav orebrenja u teretnoj zoni, **dvodno visine 1,0 m**, bočni balastni tankovi uz cijelu teretnu zonu (dvostruka oplata) i **pet vodonepropusnih poprečnih pregrada** (šest odjeljaka; sudarna pregrada ≈ 3,5 m od pramca).

Mjera	Vrijednost	Napomena
Duljina preko svega (LOA)	36,0 m	s podignutom rampom; trup 34,5 m
Duljina između okomica (LPP)	≈ 32,5 m	
Širina (B)	10,0 m	teretni blok 7,65 m + 2 × (prolaz, ograda, bočni tank)
Visina do glavne palube (D)	3,8 m	velik slobodni bok i čvrstoća za otvoreno more
Gaz projektni / najveći	2,2 m / 2,4 m	provjeriti dubine na otočnim pristaništima
Slobodni bok	≈ 1,6 m (ravna paluba)	+ puna ograda 1,2 m; rampa podignuta zatvara pramac
Istisnina pri T 2,2 m	≈ 540 t	$C_B \approx 0{,}74$
Masa praznog broda	≈ 340 t	procjena (jači morski trup, baterije)
Nosivost (DWT)	≈ 200 t	teret ≈ 110 – 145 t + gorivo, voda, balast
Metacentarska visina GM	≈ 1,5 – 2,0 m (krcato)	procjena; potvrditi proračunom
Bruto tonaža (GT)	< 400 (procjena)	utječe na primjenu konvencija – v. pogl. 11
Služna / najveća brzina	11 / ≈ 12,5 čv	≈ 75 % / 100 % MCR
Doplov (range)	≈ 700 NM	≈ 20 m^3 goriva; dnevno punjenje baterija s kopna

3.3. Raspored palube: teretni blok bez razmaka

Kontejneri stoje na **sabirnoj kadi tereta** (podignuti rub 150 mm) u bloku 3 × 3, **dodirujući se bočno i čeono (0 mm razmaka)**. Blok je bočno omeđen vodilicama, a uzdužno **hidrauličnim krmenim graničnicima i držačima na vodilicama** (hold-down na valjcima kontejnera DIN 30722), tako da se cijeli teret ponaša kao jedna kruta cjelina – bez ručnog vezivanja lancima, bez prolaza među kontejnerima i bez mogućnosti klizanja pri ljuljanju. Ispred bloka je **prijenosna zona** (≈ 6,5 × 7,65 m) s poprečnim traverserom; kamion s kukom odlaže kontejner samo na čelu rampe, a palubni sustav ga premješta u traku i potiskuje prema krmi (pogl. 7). Paluba je dimenzionirana za 5 t/m² i za kamion s kukom bruto 26 t na rampi i u prijenosnoj zoni.

Sve odvodnje kade tereta vode se u **sabirni tank kontaminirane vode (12 m³)** koji se prazni u lučki prihvatni uređaj; oborinska i morska voda izvan kade otječe kroz pražnice ograde – **nema ispuštanja vode s tereta u more**.

3.4. Nadgrađe bez nastambi

Na krmi, nad strojarnicom, nalazi se kompaktno dvoetažno nadgrađe: **donja razina** – dnevni boravak/blagovaonica (3 + 1 mjesto), čajna kuhinja, WC s tušem za dekontaminaciju, svlačionica s ormarićima za zaštitnu opremu, serverska/komunikacijska prostorija (OT mreža), nužni generator te ulaz u strojarnicu; **gornja razina** – kormilarnica s integriranim mostom i krilima za pristajanje. **Kabina i ležaja nema**: brod je čista teretna platforma za dnevnu plovidbu; posada počinje i završava smjenu na kopnu. Ako nevrijeme zadrži brod u otočnoj luci, posada noći na kopnu (smještaj ugovoren na otocima), a brod je vezan i pod nadzorom ROC-a.

3.5. Jednostavna rampa i jednostavan prihvat kontejnera

- **Rampa:** jedna ravna čelična pramčana rampa 4,2 × 6,0 m na šarkama u razini palube, s dva hidraulična cilindra i protukliznim rebrima; nema preklopnih dijelova, bočnih krila ni visokih pramčanih vrata. Podignuta zatvara pramčani otvor; spuštena leži na rubu pristaništa.
- **Kamion s kukom radi samo u prijenosnoj zoni:** vozi unatrag niz rampu, spušta ili podiže kontejner kukom (DIN 30722) i odlazi – nikada ne vozi po teretnom bloku.
- **Palubni prijenos u dva pokreta:** poprečni traverser (niska kolica na dvije tračnice) pomiče kontejner u jednu od tri trake, a uzdužni potiskivač ga gura po vodilicama do prethodnog kontejnera ili krmenog graničnika.
- **Jedan tip kontejnera:** svih 9 mjesta zauzimaju istovrsni zatvoreni tamnozeleni kontejneri s kukom (6,5 × 2,55 m), složeni 3 × 3 bez razmaka; bez dizalica, bez ručnog vezivanja i bez prolaza među kontejnerima.
- Svi konceptualni prikazi (pogl. 13) prikazuju isti brod i isti blok od 9 kontejnera kao crteži GA-01 i GA-02.

3.6. Paket izgradnje: dvije istovjetne teglenice

Flota se sastoji od **dviju istovjetnih teglenica TSO-36** (sestrinski brodovi) koje se predlaže nabaviti **jednim natječajem i jednim ugovorom o gradnji**, s isporukom druge teglenice nakon prve (razmak isporuke utvrđuje se s brodogradilištem). Istovjetni brodovi znače jednu dokumentaciju za odobrenje klase, iste rezervne dijelove, istu obuku posade i zamjenjivost posada, jedan ROC za oba broda i jednu specifikaciju sučelja prema otočnim pristaništima i prešama. U redovnom radu oba broda plove; zimi je jedan brod dovoljan za potrebu, pa se dokovanje i održavanje planiraju izvan sezone.

Vidi crteže GA-01 – GA-05, MA-01, SW-01 i AU-01 u poglavlju 13.

4. Morska izvedba: slana voda i otvoreno more

TSO-36 je **morska teglenica**: cijeli vijek (25 – 30 godina) radi u slanoj vodi Jadrana (salinitet ≈ 38 ‰, ljetna temperatura mora do ≈ 27 °C, jako UV zračenje, solni aerosol), a linija do Visa vodi otvorenim morem Viškog i Splitskog kanala izloženim buri i jugu. Zato su zaštita od korozije, izbor materijala, sustavi morske vode i stabilitet razrađeni kao zasebno poglavlje (crtež SW-01).

4.1. Antikorozijska zaštita trupa

Zona	Sustav zaštite (koncept)
Podvodni trup	abrazivno čišćenje Sa 2½; epoksidni antikorozijski sustav ≥ 320 µm; antivegetativni premaz **bez TBT-a** (Konvencija AFS) ili biocidno slobodni silikonski foul-release; dokovanje svakih ≈ 2,5 godine
Zona zapljuskivanja (splash) i vodena linija	epoksid visoke debljine otporan na abraziju (rampe, bokobrani, led ne postoji – ali stalni udar valova i trenje o obalu)
Nadvodni bok, nadgrađe	epoksid + poliuretanski završni sloj (bijela/krem), sustav za kategoriju korozivnosti **C5-M / CX prema ISO 12944**
Balastni tankovi	epoksidni sustav prema načelima IMO PSPC (dobrovoljno za < 500 GT) + žrtvene anode u tankovima
Sabirni tank kontaminirane vode	kemijski otporan epoksid / novolak; pristup za pregled i čišćenje
Teretna paluba i kada	epoksid otporan na habanje + protuklizni posip; brtvljeni zavari, bez džepova u kojima stoji voda
Katodna zaštita	**žrtvene anode Al-Zn-In** na trupu, kormilima, sapnicama, usisnim kutijama i u balastnim tankovima; dimenzionirane za 2,5 – 5 god.; **opcija ICCP** (sustav s narinutom strujom) – procijeniti u FEED-u
Osovinski vod	uzemljenje osovine (shaft earthing) radi zaštite ležajeva i reduktora od lutajućih struja

4.2. Materijali za morsku sredinu

- **Trup:** brodograđevni čelik razreda A, a u palubnom i završnom voju te u području rampe čelik povišene čvrstoće AH36 (D/DH gdje to zahtijevaju debljine ili pravila klase); dodatak za koroziju prema pravilima klase; bez ugrađenih džepova i zatvorenih profila bez pristupa.
- **Palubna oprema:** rukohvati, ljestve, poklopci, vijci i okovi u **nehrđajućem čeliku 316L**; svornjaci rampe, osovine vitla i vodilice traversera u **duplex 2205** ili zaštićenom čeliku s odgovarajućim premazom.
- **Cjevovodi morske vode: CuNi 90/10** ili GRP; ventili od bronce/NiAl-bronce; izolacijski umetci na svim spojevima različitih metala (sprječavanje galvanske korozije).
- **Nadgrađe:** čelik (osnovno rješenje, jednostavnija zaštita) ili brodski aluminij 5083 uz bimetalne prijelazne spojeve – odluka u FEED-u.
- **Bez ukrasnih detalja:** rukohvati i ograde su čelični/nehrđajući, bez drvenih ili „teak-look" obloga – manje održavanja na slanoj vodi.

4.3. Sustavi morske vode

- **Dvije usisne kutije** (sea chests, „visoka" i „niska") s rešetkama, filtrima i **MGPS** sustavom protiv obraštanja.
- **Box-cooleri** u usisnim kutijama: glavni motori i generatori hlade se **zatvorenim krugom slatke vode**, pa morska voda ne cirkulira kroz motore (manje korozije, manje održavanja, manje kvarova – važno za smanjenu posadu).
- Otvoreni krugovi morske vode ostaju samo za protupožarni sustav i balast; protupožarni vod se nakon uporabe ispire slatkom vodom.
- **Balastna voda:** plovilo plovi samo u vodama RH, pa je izuzeto od Konvencije o upravljanju balastnim vodama (BWM, čl. 3.2); balast se zamjenjuje unutar istog područja. U projektu je ipak rezerviran prostor za uređaj za obradu balastnih voda (BWTS) ako se promijeni područje plovidbe.

- **EAL** (okolišno prihvatljiva maziva) u statvenim cijevima, kormilarskom uređaju i palubnoj hidraulici.

4.4. Vodonepropusnost, slobodni bok i odvodnja

Pramčana rampa je **vremenski nepropusna** (brtve, hidraulični zatvarači, senzori zatvorenosti) i nalazi se ispred **sudarne pregrade**; prodor vode kroz rampu ne može potopiti teretnu zonu. Svi otvori ispod palube (strojarnica, tankovi) imaju vodonepropusna ili vremenski nepropusna vrata/poklopce s indikacijom na mostu. Odvodnja je dvostupanjska: (1) voda iz **kade tereta** ide isključivo u sabirni tank; (2) more preko ograde i kiša izvan kade izlaze kroz **pražnice** (freeing ports) s nepovratnim zaklopkama, kako zahtijevaju pravila o teretnoj liniji. Teretna linija i slobodni bok određuju se prema nacionalnim pravilima i pravilima klase za odobreno područje plovidbe.

4.5. Stabilitet za otvoreno more

Koncept TSO-36 namjerno je **vrlo stabilna platforma**: široki trup (B/T ≈ 4,5), nisko težište tereta (kontejneri neposredno na palubi, bez slaganja u visinu), teški elementi (motori, baterije, gorivo) nisko u trupu i balast u dvodnu. Procijenjena GM u krcatom stanju je ≈ 1,5 – 2,0 m, uz bočne kobilice za prigušenje ljuljanja. Proračun stabiliteta u FEED-u provest će se prema pravilima klase i, kao mjerilo, prema **IMO Kodeksu o neoštećenom stabilitetu (IS Code 2008) uključujući kriterij jakog vjetra i ljuljanja** s bočnom površinom kontejnera izloženom buri, te oštećeni stabilitet za prodor vode u bilo koji odjeljak. Konceptne granice rada: **plovidba do H_s ≈ 2,5 m i vjetar do 7 Bf**, rad rampe u luci do H_s ≈ 0,5 m.

4.6. Klasa za morsku plovidbu

Preporuka je klasa Hrvatskog registra brodova (ili drugog priznatog IACS društva) za trup i strojeve s oznakom **ograničenog područja plovidbe koje uključuje otvoreno more do Visa** (obalna / kratka morska plovidba), oznakom za Ro-Ro teret i kontejnere na palubi, oznakom za **periodično nenadziranu strojarnicu (UMS / AUT)**, oznakom za baterijski sustav i **oznakom za kibernetičku sigurnost**. Točne oznake klase utvrđuju se s klasifikacijskim društvom u fazi AiP-a.

5. Strojevi, oprema i sustavi

5.1. Hibridni pogon

Predviđen je dvovijčani **hibridni dizel-mehanički pogon**: dva brzohodna četverotaktna brodska dizelska motora po ≈ 500 kW (MCR) s reduktorima i ugrađenim električnim strojevima **PTI/PTO po ≈ 150 kW**, vijci fiksnog uspona u sapnicama i dva kormila. Baterijski paket LFP ≈ 400 kWh omogućuje manevar, pristajanje i rad rampe/traversera **bez rada dizelskih motora**, „spinning reserve" bez dodatnog generatora te punjenje s kopna u pretovarnoj luci. Motori su iz razreda serijskih brodskih motora sa servisnom mrežom u Jadranu; proizvođač se bira natječajem.

Sustav	Konceptna specifikacija
Glavni motori	2 × 4T brzohodni dizel ≈ 500 kW MCR, EIAPP; NOx Tier III sa SCR-om; ≈ 200 – 210 g/kWh
PTI/PTO	2 × ≈ 150 kW na reduktorima; električni pogon do ≈ 6 čv, punjenje baterija, napajanje broda iz glavnih motora
Baterije	LFP ≈ 400 kWh u zasebnoj prostoriji (A-60, vodena magla, detekcija plina, odvod plinova), sustav upravljanja baterijama (BMS)
Propulzori	2 × FPP u sapnicama; 2 kormila; pramčani porivnik (BT) ≈ 100 kW; joystick/DP-assist
Pomoćni generatori	2 × ≈ 80 kWe (pričuva i dugotrajni rad bez baterija); nužni generator ≈ 20 kWe iznad pregradne palube
Priključak s kopna	400 V / ≈ 250 A s punjačem baterija u pretovarnoj luci; gdje je moguće i na otočnim pristaništima
Hidraulika	agregat za rampu (4,2 × 6,0 m), traverser, uzdužne potiskivače, graničnike i vitla; EAL ulje
Gorivo	MGO / dizel ≤ 0,1 % S (Med SOx ECA); spremno za **HVO100**; ≈ 20 m^3 u središnjim tankovima (ne uz vanjsku oplatu)
Hlađenje	box-cooleri, zatvoreni krug slatke vode (pogl. 4.3)

5.2. Energetska bilanca (procjena)

Režim	Pogon	Električna potrošnja	Gorivo (≈)
Plovidba 11 čv	2 × ≈ 370 kW (≈ 75 % MCR)	≈ 40 kW (PTO)	≈ 175 L/h
Manevar / pristajanje	baterije + PTI	≈ 150 kW (BT, PTI)	0 – 20 L/h
Ukrcaj/iskrcaj	—	≈ 60 kW (traverser, rampa) iz baterija ili s kopna	0
Na vezu	—	≈ 15 kW s kopna	0

Povratno putovanje Vis – Split (≈ 5,5 h plovidbe) troši ≈ 0,9 t goriva (≈ 2,9 t CO_2 s fosilnim MGO-om). Za cijeli sustav (≈ 210 putovanja godišnje s 9 kontejnera, prosječno kraće linije) procjenjuje se ≈ 110 t goriva i ≈ 350 t CO_2 godišnje; kraće linije (Brač, Šolta) djelomično se mogu ploviti električno uz punjenje s kopna, a HVO100 dodatno smanjuje emisije u životnom ciklusu.

5.3. Kontrola emisija i buke

- **SOx / PM:** Sredozemlje je od 1. 5. 2025. područje nadzora emisija SOx (Med SOx ECA) – gorivo ≤ 0,10 % S; MGO/HVO zadovoljava bez scrubbera, koji se ne preporučuje.
- **NOx:** zakonski minimum Tier II (Sredozemlje još nije NOx ECA); preporučuje se **Tier III putem SCR-a** radi kvalitete zraka u lukama i otpornosti na buduće propise.
- **Buka i nulta emisija u luci:** pristajanje, rad rampe i boravak na vezu iz baterija ili s kopna – bez rada motora u otočnim lukama.

6. Minimalna posada i gotovo autonomna plovidba

TSO-36 je projektiran za **minimalnu posadu i gotovo autonomnu plovidbu od polazišta do odredišta**. Brod **nije bez posade** i ne upravlja se isključivo daljinski: zapovjednik je na mostu tijekom cijele plovidbe i u svakom trenutku jednim potezom preuzima ručno upravljanje, a centar na kopnu nadzire i podupire, ali ne zamjenjuje posadu. Takav pristup („human-in-the-loop") usklađen je s važećim pravilima o straži (STCW, COLREG pravilo 5 o osmatranju) i s načelima neobveznog IMO-ova **MASS Code** (rezolucija MSC.595(111), donesena 21. 5. 2026., na snazi od 1. 7. 2026.; vlade se pozivaju da ga primjenjuju i na brodove ispod 500 GT, koliko je izvedivo).

6.1. Posada: 1 zapovjednik + 2 osposobljena mornara

Član	Osposobljenost (koncept)	Glavne zadaće
Zapovjednik	svjedodžba zapovjednika za brodove odgovarajuće veličine i područja plovidbe (STCW / nacionalni pravilnik), dodatna obuka za integrirani most, ECDIS, autonomne funkcije i hibridni pogon	odgovorna navigacijska straža za cijelo vrijeme plovidbe, nadzor načina rada M3, manevar i pristajanje, odluke o vremenskim prilikama, komunikacija s ROC-om i lučkom kapetanijom
Mornar 1 (palubni, „mornar-operater tereta")	mornar s odgovarajućim svjedodžbama + obuka za rampu, traverser, protupožarnu zaštitu tereta i prvu pomoć	osmatranje (lookout) u plovidbi, vez, rampa i prijenos tereta, pregled zatvorenosti kontejnera i termovizije
Mornar 2 (strojarski, „mornar-motorist")	mornar s osposobljenošću za strojarnicu/elektro (npr. motorist ili ETO-razina prema rješenju), obuka za UMS, baterije i SCR	nadzor strojarnice i alarma (UMS), punjenje baterija, kalјuža i tankovi, održavanje, pričuvni osmatrač

Regulatorna napomena. Najmanji broj članova posade (minimum safe manning) za svaki brod **utvrđuje nadležna lučka kapetanija rješenjem**, na temelju Pomorskog zakonika i pripadajućeg pravilnika, procjene zadaća i automatizacije broda. Prijedlog od 3 člana temelji se na dnevnoj plovidbi, putovanjima ≤ 3 h, UMS strojarnici, automatiziranom rukovanju teretom bez ručnog vezivanja i nadzoru iz ROC-a. Ako nadležno tijelo zatraži dodatnog člana, kormilarnica i dnevni boravak imaju mjesto za 4. osobu bez preinake broda – ali brod se **ne projektira za 5 članova** ni za nastambe.

6.2. Načini rada

Način	Opis	Tko upravlja
M1 – ručno	klasično upravljanje (kormilo, ručice, joystick)	zapovjednik
M2 – podrška odlučivanju	sustav predlaže rutu, brzinu i manevre izbjegavanja; alarmi	zapovjednik odlučuje
M3 – nadzirana autonomna plovidba	brod sam slijedi **unaprijed odobreni ECDIS koridor**, prilagođava brzinu, izbjegava objekte unutar koridora prema COLREG-u i traži potvrdu za svaki izlazak iz koridora	sustav; zapovjednik na mostu nadzire i preuzima jednim potezom
Pristajanje (assist)	joystick/DP-assist drži položaj i vodi brod uz pristanište; opcija automatskog privezivanja	zapovjednik + mornar na vezu
Bez posade / daljinsko upravljanje	**nije predviđeno**	—

6.3. Funkcije automatike (od polazišta do odredišta)

- **Navigacija:** dva ECDIS-a, radari X i S pojasa s ARPA-om, AIS, dvostruki GNSS, žiro/satelitski kompas, autopilot s track-controlom; koridori ruta odobravaju se unaprijed za svaku liniju (Vis, Brač, Hvar, Šolta, trogirsko područje).
- **Situacijska svijest:** fuzija radara, AIS-a, LIDAR-a i 360° RGB/termovizijskih kamera; automatska detekcija malih plovila, kupača i plutajućih objekata (ljeti posebno važno), procjena CPA/TCPA, akustični senzori za zvučne signale.

- **Strojarnica UMS:** periodično nenadzirana strojarnica s alarmima na mostu, u dnevnom boravku i u ROC-u; automatski start pričuvnog agregata i prebacivanje na baterije; prediktivno održavanje (vibracije, temperature, ulje).
- **Teret – blokade (interlocks):** sustav ne dopušta isplovljenje ako rampa nije zatvorena i zaključana, ako krmeni graničnici i držači nisu u položaju ili ako termovizija pokazuje povišenu temperaturu kontejnera; rampa se ne spušta bez potvrde vezanosti broda.
- **Centar za daljinski nadzor (ROC)** u pretovarnoj luci: jedan operater na kopnu nadzire obje teglenice (položaj, video, stanje stroja i tereta), planira koridore, prati vremensku prognozu i koordinira kamione; ROC **nije dio posade broda** i ne upravlja brodom na daljinu.
- **Komunikacije:** 4G/5G obalna mreža + satelitska (VSAT/LEO) pričuva; GMDSS A1 (VHF/DSC) ostaje primarni sustav sigurnosti.
- **Kibernetička sigurnost:** odvojene IT/OT mreže, zahtjevi **IACS UR E26 i E27** (obvezni za nove brodove ugovorene od 1. 7. 2024. pod klasom IACS društava), upravljanje pristupom, zapisi događaja; gubitak veze ne smanjuje sigurnost jer je posada na mostu (fail-to-safe).
- **Ručna pričuva:** svaki automatski sustav ima ručno upravljanje i lokalne komande (kormilarski uređaj, rampa, pumpe), a nužni izvor energije napaja navigaciju, komunikacije i protupožarne sustave.

7. Rukovanje teretom i otočne preše (kompaktori)

Temeljno načelo ostaje: **otpad se na brodu nikada ne rukuje rasuto** – nema grabilica, otvorenih skladišta ni preša na brodu. Prešanje se obavlja na otoku, u otočnim prešama (kompaktorima), u zatvorene kontejnere, u skladu s pretovarnim stanicama predviđenima projektom CGO Lećevica (pogl. 7.4). Brod prevozi samo zatvorene, brtvljene kontejnere.

7.1. Tip kontejnera

Tip	Opis	Ocjena za TSO-36
A – kontejner s kukom (osnovno)	zatvoreni pres-kontejner ≈ 26 m^3, DIN 30722, ≈ 6,5 × 2,55 m, bruto ≤ 16 t	**odabrano**: valjci i uzdužni nosači omogućuju klizanje po vodilicama i blok bez razmaka
B – 20' ISO zatvoreni	20' ISO kontejner s brtvljenim vratima	moguće uz kasete/klizne podloge; manje prikladno za traverser
C – bale omotane folijom	bale ≈ 1 t	**ne preporučuje se**

7.2. Postupak ukrcaja i iskrcaja

- Teglenica pristaje pramcem uz pristanište s rampom; pramčana rampa (4,2 × 6,0 m) spušta se tek kad je brod vezan (blokada).
- Kamion s kukom vozi unatrag na rampu i **odlaže kontejner u prijenosnu zonu**; ne vozi po teretnom bloku.
- **Poprečni traverser** pomiče kontejner u jednu od tri trake, a **uzdužni potiskivač** ga gura po vodilicama prema krmi dok ne dodirne prethodni kontejner ili krmeni graničnik. Redoslijed punjenja: krmeni red (K01–K03), srednji red, pramčani red – blok se zatvara bez razmaka.
- Iskrcaj obrnutim redom: potiskivač/vitlo izvlači kontejner u prijenosnu zonu, kamion ga podiže kukom.
- Jedan ciklus kontejnera ≈ 5 min; uz 2 kamiona zamjena 9 praznih za 9 punih ≈ 1,25 h, uz samo jednog mornara na palubi i zapovjednika na pultu tereta.
- Prije isplovljenja sustav automatski provjerava graničnike, držače, rampu, gaz/trim i termoviziju; zapovjednik potvrđuje i upisuje u elektronički dnevnik povezan s pratećim listom otpada (e-ONTO).

7.3. Kriteriji prihvata tereta

Teglenica prevozi isključivo **ostatni (miješani) komunalni otpad i neopasne frakcije** u zatvorenim kontejnerima. Isključeni su: opasni otpad, baterije i akumulatori, plinske boce, otapala, medicinski otpad, žar. **Pepeo, šljaka i ostatci pročišćavanja dimnih plinova energane** zbrinjavaju se na strani postrojenja i **nisu teret ovog plovila**. Kontrola na otočnoj preši smanjuje rizik od litijskih baterija – glavnog uzroka požara u komunalnom otpadu.

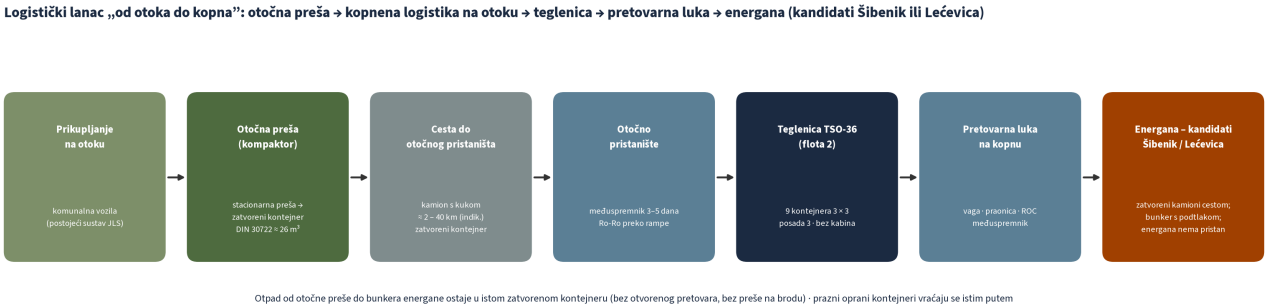
7.4. Otočne preše (kompaktori) i zatvoreni kontejneri

Na svakom otoku otpad iz komunalnih vozila istovaruje se u **stacionarnu prešu (kompaktor)** smještenu u natkrivenom ili zatvorenom objektu pretovarne stanice. Preša potiskuje otpad izravno u **zatvoreni kontejner s kukom DIN 30722 (≈ 26 m^3)** priključen na njezin otvor; kad je kontejner pun (cilj ≈ 8 t, ≈ 0,3 – 0,4 t/m^3), zatvara se i brtvi, a na njegovo mjesto kamion s kukom postavlja prazan. Kontejner se **otvara tek u bunkeru energane**. Na brodu nema preše ni otvorenog rukovanja otpadom.

Element	Konceptni zahtjev (sučelje prema teglenici)
Tip preše	stacionarna preša s potisnom pločom (ili pres-kontejner gdje je količina mala); spoj na kontejner DIN 30722 s brtvljenim vratima
Kontejner	jedan tip za sve otoke: zatvoreni kontejner s kukom ≈ 26 m^3, ≈ 6,5 × 2,55 m, bruto ≤ 16 t; identifikacijska oznaka (npr. RFID) povezana s pratećim listom (e-ONTO)
Smještaj	uz pretovarne stanice predviđene projektom CGO Lećevica (Brač, Hvar, Vis) ili uz otočno pristanište; manje jedinice za Šoltu i trogirsko područje – odluka JLS

Element	Konceptni zahtjev (sučelje prema teglenici)
Okoliš i sigurnost	natkriveno/zatvoreno, nepropusna podloga s odvodnjom procjednih voda, kontrola mirisa, detekcija požara i termovizija, kontrola ulaza (izdvajanje baterija i opasnog otpada)
Vaganje	kolna vaga ili vaga na kamionu; masa kontejnera poznata prije dolaska na pristanište (plan ukrcaja i stabiliteta)
Indikativan broj preša	Brač 2 – 3, Hvar 2 (Sućuraj – kontejneri ili mala preša), Šolta 1, Vis 1 – 2, trogirsko područje prema Trogir Holdingu; **ukupno ≈ 7 – 9** (indikativno, potvrditi s JLS)

Preše, otočna vozila i lokalno sakupljanje prema prijavi projekta nisu u troškovnom obuhvatu projektnog društva; projektno društvo propisuje jedinstvenu specifikaciju sučelja (kontejner, brtvljenje, oznake, masa) kako bi svi otoci punili iste kontejnere koje teglenica prevozi.



Slika 1. Logistički lanac „od otoka do kopna": otočna preša → kopnena logistika na otoku → teglenica → pretovarna luka → energana (kandidati Šibenik ili Lećevica). Otpad ostaje u istom zatvorenom kontejneru; energana nema pristan.

8. Navigacija, sigurnost i zaštita okoliša na brodu

Područje	Oprema (konceptna)
Navigacija	radari X i S s ARPA-om; 2 × ECDIS; AIS klase A; 2 × GNSS; žiro/satelitski kompas; magnetski kompas; dubinomjer; brzinomjer; autopilot s track-controlom; BNWAS; VDR/S-VDR prema zahtjevu; svjetla i signali (COLREG)
Autonomija i nadzor	LIDAR, 360° RGB + IR kamere, akustični senzori, sustav situacijske svijesti, joystick/DP-assist, veza s ROC-om (v. pogl. 6)
Komunikacije	GMDSS A1 (uz A2 opremu kao pričuvu): VHF/DSC, NAVTEX, EPIRB, SART; 4G/5G + VSAT/LEO
Spašavanje (LSA)	2 × splav za spašavanje po 8 osoba (po jedna na svakom boku, 100 % kapaciteta na svakom boku), pojasevi, termo-odijela, kolutovi; čamac za prikupljanje prema nacionalnim pravilima
Zaštita od požara (FFA)	fiksni sustav vodene magle u strojarnici i baterijskoj prostoriji; detekcija dima, topline i plina; 2 protupožarne pumpe (jedna nužna); **monitor za teretnu palubu** i hidranti; **7 termovizijskih kamera** nad kontejnerima s alarmom na mostu i u ROC-u; SCBA
Stabilitet i čvrstoća	neoštećeni i oštećeni stabilitet za otvoreno more (pogl. 4.5); proračun vjetra na kontejnere
Zaštita mora	dvostruka oplata uz gorivo; sabirni tank kontaminirane vode; separator kaljuže 15 ppm; tank fekalija / uređaj; SOPEP
Praćenje tereta	CCTV, senzori temperature, elektronički dnevnik ukrcaja povezan s pratećim listovima (e-ONTO)

8.1. Vremenska ograničenja

Plovidba do Visa vodi otvorenijim morem (Viški kanal) izloženim buri i jugu. Konceptno operativno ograničenje za TSO-36 je **H_s ≈ 2,5 m i vjetar do 7 Bf** za plovidbu, te H_s ≈ 0,5 m za rad rampe u otočnoj luci. Odluku o isplovljenju uvijek donosi zapovjednik; ROC daje prognozu i prijedlog rasporeda. Otočna pristaništa imaju međuspremnik za 3 – 5 dana nevremena; zastoj plovidbe **ne zaustavlja rad energane**, koja prima i otpad s kopna.

9. Kopnena logistika na otocima

9.1. Načelo: od prikupljanja do Ro-Ro ukrcaja

Kopneni dio lanca na otoku ima pet koraka: (1) **prikupljanje** ostatnog otpada postojećim komunalnim vozilima JLS; (2) istovar u **otočnu prešu** (pogl. 7.4); (3) puni, brtvljeni **zatvoreni kontejner** preuzima **kamion s kukom**; (4) **kratki cestovni prijevoz** do otočnog pristaništa i odlaganje u **međuspremnik** (3 – 5 dana); (5) kad teglenica pristane, isti kamion vozi niz rampu i **Ro-Ro postupkom** odlaže kontejner u prijenosnu zonu broda (pogl. 7.2), a preuzima prazni, oprani kontejner za povratak do preše. Otpad se na otoku nigdje ne pretovaruje otvoreno, a otočni kamioni ostaju na otoku – za otpad nije potreban trajektni prijevoz kamiona.

9.2. Pregled po otocima (indikativno)

Otok / područje	Preše (indik.)	Cestovni prijevoz do pristaništa (indik.)	Otočno pristanište	Napomena
Brač	2 – 3: uz pristanište i u središnjoj/južnoj zoni otoka	Bol, Pučišća, Milna, Sumartin → pristanište: ≈ 15 – 40 km	Supetar ili drugo (indik.)	najveći udio otpada; pretovarna stanica CGO Lećevica
Hvar	2: zapadni i središnji dio otoka; Sućuraj – kontejneri ili mala preša	Hvar, Jelsa → Stari Grad ≈ 10 – 20 km; Sućuraj ≈ 70 – 80 km	Stari Grad	Sućuraj: rjeđi odvoz zbog udaljenosti; pretovarna stanica CGO Lećevica
Šolta	1: uz pristanište ili u Grohotama	Grohote, Maslinica, Stomorska → Rogač ≈ 2 – 10 km	Rogač	mala količina; kratka linija
Vis (Grad Vis, Grad Komiža)	1 – 2: Vis i Komiža	Komiža → Vis ≈ 10 km	luka Vis (alt. Komiža)	obrađeni primjer; pretovarna stanica CGO Lećevica
Čiovo / Okrug – Trogir; Drvenik Veli i Mali	kontejneri / preše na postojećim lokacijama	kratki prijevoz do postojećih luka i obala	postojeće luke i obale (bez novog pristaništa)	koordinacija s Trogir Holdingom

Udaljenosti su približne cestovne udaljenosti između naselja i nisu izmjerene trase; lokacije preša i pristaništa usklađuju se s JLS, komunalnim društvima i CGO Lećevica.

9.3. Vozila, organizacija i vremenski usklad

- **Kamioni s kukom** (dvo- ili troosovinski, bruto ≈ 26 t) – indikativno Brač 2, Hvar 2, Šolta 1, Vis 1, trogirsko područje prema Trogir Holdingu; isti kamioni rade i ukrcaj/iskrcaj na rampi teglenice (2 kamiona → zamjena 9 kontejnera ≈ 1,25 h).
- **Međuspremnik uz pristanište** drži pune kontejnere spremne prije dolaska broda i prazne nakon odlaska; veličina prema pogl. 10.4 i 10.5 (npr. Vis ≈ 5 punih, Brač ≈ 14 punih u ljetnom vrhu).
- **Raspored:** ROC objavljuje plan pristajanja ≈ 48 h unaprijed; otočni prijevoznici pune međuspremnik prema planu. Ljeti se cestovni prijevoz planira izvan vršnog turističkog prometa.
- **Praćenje:** svaki kontejner nosi oznaku; vaganje i prateći list (e-ONTO) otvaraju se na preši, a zatvaraju u energani.

Kopnena logistika na otocima – od prikupljanja do Ro-Ro ukrcaja na teglenicu

Crtež LG-01

Preše (kompaktori) na otoku, zatvoreni kontejneri s kukom DIN 30722, kratki cestovni prijevoz do otočnog pristaništa · lokacije i udaljenosti indikativne, usklađuju se s JLS i CGO Lećevica

shematski · mjere u m

Otok / područje	Prikupljanje (postojeće)	Preša / kompaktor (indik.)	Cesta do pristaništa (indik.)	Otočno pristanište	Linija teglenice
Brač	naselja Brača, komunalno društvo	2 – 3 preše: uz pristanište i u središnjoj/južnoj zoni otoka (pretovarna stanica CGO Lećevica)	Bol, Pučišća, Milna, Sumartin → pristanište: ≈ 15 – 40 km	Supetar ili drugo (indik.)	3 – 4× tjedno ljeti
Hvar	naselja Hvara, komunalna društva	2 preše: zapadni i središnji dio otoka; Sućuraj – kontejneri ili mala preša	Hvar, Jelsa → Stari Grad ≈ 10 – 20 km; Sućuraj ≈ 70 – 80 km	Stari Grad	2 – 3× tjedno (ljeti 3×)
Šolta	naselja Šolte	1 preša uz pristanište ili u Grohotama	Grohote, Maslinica, Stomorska → Rogač ≈ 2 – 10 km	Rogač	1 – 2× tjedno
Vis	Grad Vis i Grad Komiža	1 – 2 preše: Vis i Komiža (pretovarna stanica CGO Lećevica)	Komiža → Vis ≈ 10 km	luka Vis (alt. Komiža)	1× tjedno; 2× lipanj – rujan
Čiovo / Drvenik Veli i Mali	Okrug, Grad Trogir, Trogir Holding	kontejneri / preše na postojećim lokacijama; bez novog pristaništa	kratki prijevoz do postojećih luka i obala	postojeće luke i obale	1× tjedno (2× u vrhu)

Na otoku nema otvorenog pretovara: preša puni zatvoreni kontejner, kamion s kukom ga vozi zatvorenog do pristaništa i odlaže u prijenosnu zonu teglenice. Preše nisu na brodu.

Slika 2. Kopnena logistika na otocima: preše, kratki cestovni prijevoz zatvorenih kontejnera i Ro-Ro ukrcaj na teglenicu po otocima (shematski; lokacije i udaljenosti indikativne).

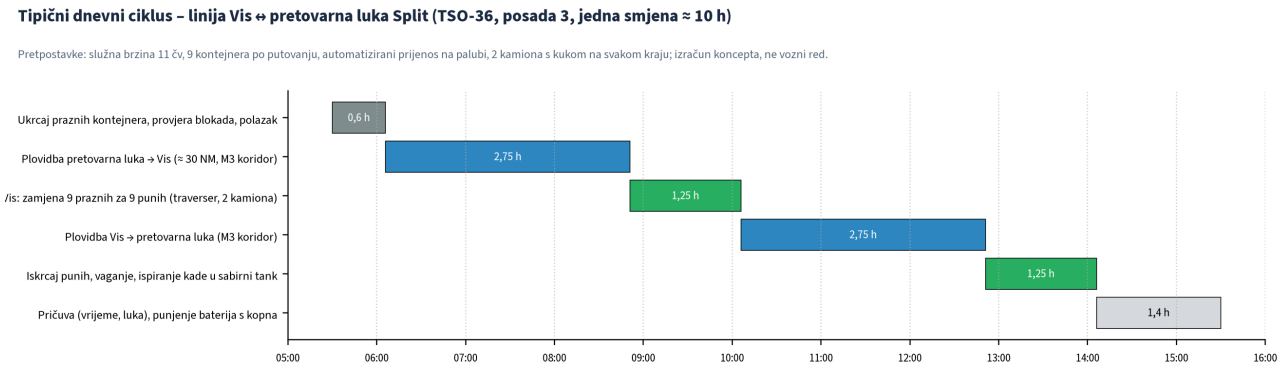
10. Eksploatacija: otočne linije, pretovarna luka i kopneni krak do energane

10.1. Obrađeni primjer – otok Vis

Otpad Grada Visa i Grada Komiže prikuplja se na otoku i preša u zatvorene kontejnere (pogl. 9). Kao mjerodavno pristanište uzima se **luka Vis** (zaštićena uvala, cestovna veza s Komižom ≈ 10 km); alternativa je izravni pristanak u Komiži (≈ 37 NM do Splita). Konačni izbor usklađuje se s Gradom Visom, Gradom Komižom i komunalnim društvima.

Napomena o količini otpada otoka Visa. Količina od ≈ 1.300 t/god. (Grad Vis + Grad Komiža) je **procjena autora prema udjelu stanovništva**. **Nije potvrđena, nije službena i nije provjerena** od Grada Visa ni Grada Komiže, niti se temelji na izmjerenim podatcima o otpadu. Sve izvedene vrijednosti za liniju Visa (kontejneri tjedno, učestalost, popunjenost) treba čitati kao indikativne do dostave stvarnih podataka.

Pokazatelj	Vrijednost (procjena)
Udaljenost Vis – pretovarna luka Split	≈ 30 NM; ≈ 2,7 h pri 11 čv
Količina otpada (Vis + Komiža)	≈ 1.300 t/god. (**neslužbena procjena** prema udjelu stanovništva; nije potvrđena ni provjerena od Grada Visa / Grada Komiže niti izmjerenim podatcima); ≈ 3 kontejnera tjedno zimi, ≈ 6 – 7 ljeti
Učestalost	**1× tjedno cijele godine; 2× tjedno u lipnju – rujnu**
Kapacitet po putovanju	9 kontejnera ≈ 72 t otpada → linija Visa koristi ≈ 35 – 75 % od 9 mjesta (zimi ≈ 3 od 9 uz 1 putovanje; ljeti ≈ 3 – 3,5 od 9 po putovanju uz 2 putovanja; ≈ 6 – 7 od 9 ako se ljeti plovi samo 1×); ostatak je pričuva nakon nevremena
Posada i smjena	3 člana, jedna smjena ≈ 10 h; posada se vraća na kopno
Trajanje ciklusa	≈ 10 h – v. sliku 3



Slika 3. Tipični dnevni ciklus teglenice TSO-36 na liniji Vis ↔ pretovarna luka Split (konceptni izračun, nije vozni red).

10.2. Pretovarna luka na kopnu i kopneni krak do energane (kandidati Šibenik i Lećevica)

Teglenica pristaje u **pretovarnoj luci na kopnu** (koncesija ili ugovor s lučkom upravom; lokacija nije odabrana). Obrađeni primjer pretpostavlja postojeće lučko područje šireg splitskog prostora. Luka ima rampu za teglenice, ograđenu manipulativnu površinu (≈ 0,5 ha) s odvodnjom i pročišćavanjem oborinskih voda, natkriveni međuspremnik, kolnu vagu, praonicu kontejnera i vozila, **punjač baterija / priključak s kopna** te **centar za daljinski nadzor (ROC)**. Puni kontejneri se važu i **zatvorenim kamionima s kukom** voze cestom do energane, gdje se prazne u **zatvoreni bunker s podtlakom**. **Energana nema pristan** i teglenica ne plovi do postrojenja.

Kandidat lokacije energane	Opis i kontekst	Pretovarna luka i kopneni krak (indikativno)	Napomene
Lećevica	područje Lećevice uz CGO Lećevica (MBO ≈ 110.000 t/god. i otočne pretovarne stanice prema prijavi projekta); kopnena lokacija bez pristana	luka šireg splitskog područja → zatvoreni kamioni ≈ 30 – 40 km cestom	kraći kopneni krak; moguća sinergija s postojećim sustavom gospodarenja otpadom – potvrditi s operaterom CGO-a
Šibenik	šire područje Šibenika; kontekst: regionalni projekt energane u pripremi na lokaciji CGO Bikarac (prema prijavi projekta) – odnos s ovim projektom nije dogovoren; kopnena lokacija bez pristana	(a) luka šireg splitskog područja → zatvoreni kamioni ≈ 80 – 95 km cestom; (b) opcija: pretovarna luka na šibenskom području – dulja pomorska ruta (NM potvrditi u FEED-u), kraći kopneni krak	dulji kopneni ili pomorski krak povećava trošak i emisije prijevoza; opcija (b) mijenja raspored flote – provjeriti u FEED-u

Kandidati, ne odluka. Šibenik i Lećevica navode se kao kandidati lokacije energane. Nijedna lokacija nije odabrana ni dogovorena s nadležnim tijelima ili operaterima; odabir slijedi iz studije izvodljivosti (logistika, troškovi, energetsko priključenje), procjene utjecaja na okoliš i prostornih planova. **Teglenica TSO-36 i otočni dio lanca jednaki su za oba kandidata**; razlikuju se samo položaj pretovarne luke i duljina kopnenog kraka. Udaljenosti su indikativne cestovne udaljenosti, nisu izmjerene trase.

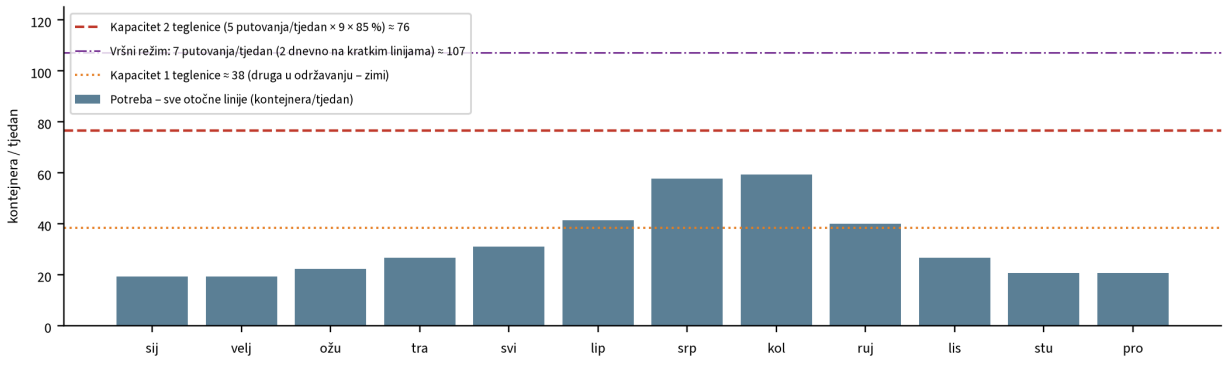
10.3. Sustav otočnih linija i kapacitet flote

Linija	Otočno pristanište (indik.)	Udaljenost do Splita (≈)	Učestalost (koncept)
Brač	Supetar ili drugo	9 NM	2 – 4× tjedno (u vrhu do 2× dnevno kratkim putovanjima)
Hvar	Stari Grad	23 NM	2 – 3× tjedno (ljeti 3×)
Šolta	Rogač	9 NM	1 – 2× tjedno
Vis	Vis (Komiža cestom)	30 NM	1× tjedno; 2× tjedno lipanj – rujan
Trogirsko područje	postojeće luke i obale (Drvenik V. i M., Čiovo – Okrug)	10 – 15 NM	1× tjedno (2× u vrhu sezone)

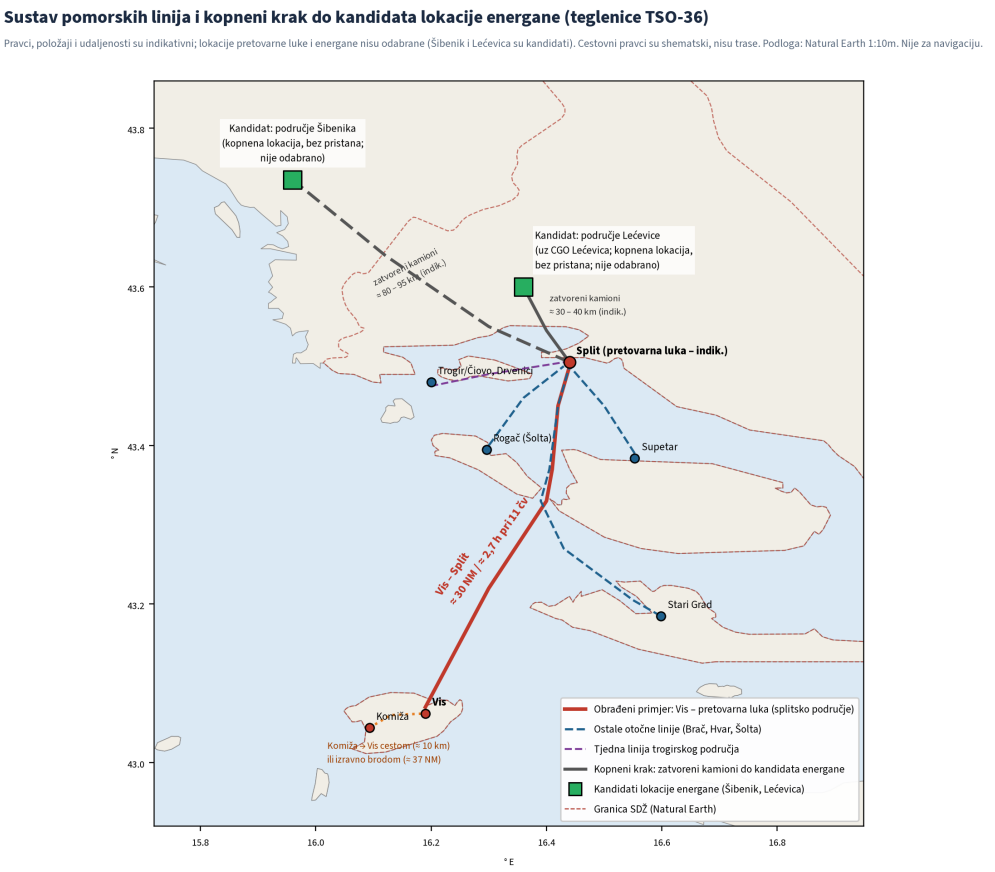
Ukupna potreba je ≈ 1.670 kontejnera godišnje (≈ 32 tjedno prosječno, ≈ 64 u vrhu sezone). Dvije teglenice TSO-36 s po ≈ 5 povratnih putovanja tjedno i 85 % iskorištenosti nude ≈ 76 kontejnerskih mjesta tjedno; u vrhu sezone kratke linije (Brač, Šolta, trogirsko područje) mogu se ploviti dvaput dnevno, pa kapacitet raste na ≈ 107. Rezerva prema ljetnom vrhu od ≈ 64 kontejnera/tjedan iznosi ≈ 12 mjesta (≈ 19 %) u redovnom režimu i ≈ 43 mjesta (≈ 67 %) u vršnom režimu. Zimi jedna teglenica (≈ 38/tjedno) pokriva potrebu dok je druga na održavanju. Manji brod znači češća putovanja, ali i manju investiciju u posadu i gorivo po putovanju.

Kapacitet flote TSO-36 naspram sezonske potrebe (13.328 t/god., ≈ 8 t po kontejneru)

Sezonski profil je pretpostavka (vrh ≈ 2× prosjek u srpnju i kolovozu ≈ 64/tjedan); ljeti preporučeno 12 putovanja/tjedan; u optjecaju 96 kontejnera (120 konz. / 72 opt.).



Slika 4. Kapacitet flote TSO-36 naspram sezonske potrebe (sezonski profil je pretpostavka). Kapacitet plovila nije usko grlo; uz to je potrebno ≈ 96 kontejnera u optjecaju (pogl. 10.4), a ljetni raspored razrađen je u pogl. 10.5.



Slika 5. Sustav pomorskih linija u Splitsko-dalmatinskoj županiji i kopneni krak do kandidata lokacije energane (Šibenik, Lećevica); linija Vis – Split kao obrađeni primjer. Položaji, pravci i udaljenosti su indikativni.

10.4. Kontejneri u optjecaju – proračun zatvorene petlje

Svaki zatvoreni kontejner s kukom (DIN 30722, ≈ 26 m³, ≈ 8 t otpada) kruži u zatvorenoj petlji: otočna preša → otočni međuspremnik punih → teglenica → pretovarna luka → kamion → energana → pranje → prazni povrat cestom i morem → otočni međuspremnik praznih → preša. Broj kontejnera u optjecaju zato mora pokriti **sve dijelove petlje istodobno**, pri **vršnom ljetnom protoku**. Za palubu od 9 kontejnera, 2 teglenice i otočne međuspremnike od 3 – 5 dana mjerodavne su vrijednosti u nastavku.

Element petlje	Pretpostavka	Konzervativno	Osnovno	Optimistično
Vršni protok	≈ 64 kontejnera/tjedan ≈ 9,1/dan (prosjek ≈ 32/tjedan ≈ 4,6/dan)	9,1/dan	9,1/dan	9,1/dan
Istodobno na brodovima	2 teglenice × 9 mjesta (puni prema kopnu, prazni prema otoku)	18	18	18
Otočni međuspremnik punih	5 / 4 / 3 dana × 9,1/dan (nevrijeme, čekanje na liniju)	46	36	27
Pretovarna luka + cesta (puni)	2 / 1,5 / 1 dan × 9,1/dan (vaganje, međuspremnik, kamion, bunker)	18	14	9
Prazni povratni krak	pranje, povrat, prazni spremni uz preše na otocima (isti red veličine kao puni dio lanca)	23	18	12
Pričuva	nevrijeme, jedan brod izvan službe, servis i popravak kontejnera	15	10	6
Ukupno u optjecaju		**120**	**96**	**72**
Prosječno trajanje okreta kontejnera	ukupno ÷ protok (vrh / prosjek)	≈ 13 / 26 dana	≈ 10,5 / 21 dan	≈ 8 / 16 dana

Projektna preporuka: 96 kontejnera (osnovno). Pokriva vršni ljetni protok uz 4 dana otočnog međuspremnika i ≈ 10 % pričuve. **120 (konzervativno)** preporučuje se za ljetnu otpornost, tj. pune međuspremnike od 5 dana na svim otocima i dulji prekid na liniji Visa ili ispad jednog broda u kolovozu. **72 (optimistično)** prihvatljivo je samo ako se u radu dokažu kraći međuspremnici (≤ 3 dana) i kraće trajanje okreta (pretovar i cesta ≤ 1 dan). Nabava se može fazirati: 96 prije prve sezone, dodatnih 24 nakon prve ljetne sezone prema izmjerenim podatcima.

Indikativna raspodjela 96 kontejnera u ljetnom vrhu: ≈ 18 na brodovima, ≈ 36 punih i ≈ 18 praznih (uz preše) na otočnim pristaništima, približno razmjerno količini otpada pojedinog otoka, ≈ 14 u pretovarnoj luci i na cesti te ≈ 10 pričuve u pretovarnoj luci. Raspodjela po otocima je pretpostavka i usklađuje se s komunalnim društvima. Za kandidata Šibenik s duljim kopnenim krakom dio „pretovarna luka + cesta" može porasti – provjeriti u FEED-u.

10.5. Ljetni režim odvoza (lipanj – rujan)

Godišnja potreba: ≈ 13.328 t/god. ÷ ≈ 8 t po kontejneru ≈ **1.670 kontejnera godišnje**, tj. ≈ 32 tjedno prosječno. Ljetni vrh (srpanj – kolovoz) je ≈ 2× prosjek: **≈ 64 kontejnera tjedno ≈ 73 t/dan**; lipanj i rujan ≈ 1,4×, tj. ≈ 45 tjedno. Kapacitet flote: 2 teglenice × 5 putovanja × 9 mjesta × 85 % ≈ **76 mjesta/tjedan** (rezerva ≈ 12, ≈ 19 %); u vršnom režimu s dvostrukim kratkim putovanjima ≈ **107 mjesta/tjedan** (rezerva ≈ 43, ≈ 67 %).

Linija	Udio otpada (indik.)	Ljeti kontejnera/tjedan (vrh)	Preporučena ljetna putovanja/tjedan	Popunjenost 9 mjesta	Otočni međuspremnik
Brač (Supetar)	≈ 37 %	≈ 24	3 – 4 (u vrhu do 2× dnevno kratkim putovanjima)	≈ 65 – 90 %	4 dana (≈ 14 punih)
Hvar (Stari Grad)	≈ 32 %	≈ 21	3 (2 izvan srpnja i kolovoza)	≈ 75 – 80 %	4 dana (≈ 12 punih)
Trogirsko područje	≈ 14 %	≈ 8 – 9	2 u vrhu (1 izvan vrha)	≈ 50 %	3 – 4 dana (≈ 5 punih)
Vis + Komiža	≈ 10 % (≈ 1.300 t/god.; neslužbena procjena, nije potvrđena)	≈ 6 – 7 (zimi ≈ 3)	**2 (lipanj – rujan); 1 ostatak godine**	≈ 35 – 75 %	5 dana (≈ 5 punih)

Linija	Udio otpada (indik.)	Ljeti kontejnera/tjedan (vrh)	Preporučena ljetna putovanja/tjedan	Popunjenost 9 mjesta	Otočni međuspremnik
Šolta (Rogač)	≈ 7 %	≈ 4 – 5	1 – 2	≈ 25 – 50 %	5 dana (≈ 3 puna)
Ukupno	100 %	**≈ 64**	**≈ 11 – 13** (preporuka 12: Brač 4, Hvar 3, Trogir 2, Vis 2, Šolta 1)	≈ 60 % prosječno	—

Udjeli po otocima su indikativni (prema stanovništvu i turističkom opterećenju), osim Visa koji je procijenjen u pogl. 2.2; potvrđuju se stvarnim mjesečnim podatcima komunalnih društava.

Raspored brodova (ljetni tjedan, 6 radnih dana). Duga putovanja (Vis ≈ 10 h, Hvar ≈ 8 h) zauzimaju cijelu smjenu jednog broda; kratka putovanja (Brač, Šolta, trogirsko područje, ≈ 9 – 15 NM) mogu se ploviti dvaput u smjeni. Preporučenih 12 putovanja zauzima ≈ 2 brodo-dana za Vis, 3 za Hvar i ≈ 3,5 za kratke linije, ukupno ≈ 8,5 od 10 brodo-dana (5-dnevni tjedan) odnosno 12 brodo-dana (6-dnevni tjedan u srpnju i kolovozu). Preostali 1,5 – 3,5 brodo-dana su pričuva za nadoknadu nakon nevremena. Vis se plovi u dane s najpovoljnijom prognozom (npr. utorak i petak), a ROC pomiče polazak za ± 1 dan prema prognozi.

Prekid linije Visa zbog nevremena 3 – 5 dana. Ljeti Vis + Komiža proizvode ≈ 0,9 kontejnera dnevno, pa 5 dana prekida daje ≈ 5 punih kontejnera – pokriva ih otočni međuspremnik od 5 dana (mjesta za ≈ 5 – 6 punih kontejnera, uz prazne ostavljene pri zadnjem pristajanju). Prvo putovanje nakon nevremena preuzima cijeli zaostatak (≈ 5 – 7 od 9 mjesta), a sljedeće se vraća na redovni raspored. Ako bi prekid zahvatio sve linije 3 – 5 dana u vrhu sezone, zaostatak od ≈ 27 – 46 kontejnera nadoknađuje se u vršnom režimu (rezerva ≈ 43/tjedan) za ≈ 4 – 7 dana; zaštićene kratke linije (Brač, Šolta, Trogir) obično se mogu ploviti i kad je Viški kanal zatvoren.

Energana ne ovisi o dnevnoj dopremi s otoka. Otočni otpad je ≈ 11 % ulaza energane; za vrijeme prekida pomorske linije postrojenje nastavlja raditi na otpadu s kopna i iz vlastitog bunkera, a otočni kontejneri se dopremaju kad se plovidba nastavi.

Sažetak ljetnog režima: ≈ 64 kontejnera/tjedan (≈ 73 t/dan) · preporučeno 12 putovanja/tjedan (Brač 4, Hvar 3, Trogir 2, Vis 2, Šolta 1) · Vis 2× tjedno lipanj – rujan, 1× tjedno ostatak godine · otočni međuspremnici 3 – 5 dana · 96 kontejnera u optjecaju (120 za punu ljetnu otpornost) · rezerva flote ≈ 12 (redovno) / ≈ 43 (vršni režim) mjesta tjedno.

11. Regulatorni okvir

Teglenica plovi isključivo u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (**nacionalna plovidba**), pod hrvatskom zastavom, s bruto tonažom procijenjenom ispod 400. Većina zahtjeva međunarodnih konvencija ne primjenjuje se izravno, nego kroz nacionalne propise i pravila klasifikacijskog društva. Pregled je konceptni; konačnu primjenjivost potvrđuju nadležna tijela i klasa.

11.1. Pomorsko-tehnički propisi, klasa, posada i autonomija

Propis / tijelo	Primjena na TSO-36
Pomorski zakonik (NN 181/04, s izmjenama)	upis u upisnik brodova, sigurnost plovidbe, posada, odgovornost brodara
Hrvatski registar brodova (HRB / CRS, član IACS-a)	klasa trupa i strojeva, stabilitet, teretna linija, oprema, UMS/AUT, baterije, kibernetička sigurnost (IACS UR E26/E27)
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture; Lučka kapetanija Split	upis broda; **rješenje o najmanjem broju članova posade** (prijedlog: 3); odobrenje načina rada M3 i ROC-a; nadzor sigurnosti plovidbe
STCW i nacionalni pravilnik o zvanjima i svjedodžbama pomoraca	osposobljenost zapovjednika i mornara; dodatna obuka za autonomne funkcije i hibridni pogon
COLREG (posebno pravilo 5 – osmatranje)	navigacijska svjetla, signali, izbjegavanje sudara; osmatranje vidom i sluhom osigurava posada, senzori su dopuna
IMO MASS Code (MSC.595(111), neobvezan, od 1. 7. 2026.)	okvir za opis načina rada, HAZID i provjeru autonomnih funkcija; vlade pozvane primjenjivati ga i na brodove < 500 GT koliko je izvedivo; obvezni kodeks očekuje se oko 2030./2032.
Direktiva 2014/90/EU (oprema – „wheelmark")	preporuka: oprema s MED certifikatom gdje je dostupna

11.2. Zaštita mora i zraka

Propis	Primjena
MARPOL Prilog VI (zrak)	EIAPP/NOx certifikat motora > 130 kW (najmanje Tier II); gorivo ≤ 0,10 % S u Med SOx ECA; Tier III (SCR) dobrovoljno
Direktiva (EU) 2016/802 (sumpor u gorivu)	≤ 0,10 % S na vezu u lukama EU; sukladno s MGO/HVO
MARPOL Prilog I, IV, V	kaljužne vode (15 ppm), fekalije, smeće posade – odvojeno od tereta; pojedine svjedodžbe ovise o GT-u
Konvencija AFS (antivegetativni sustavi)	zabrana TBT premaza; dokumentacija sustava premaza
Konvencija BWM (balastne vode)	izuzeće za brodove koji plove samo u vodama jedne države (čl. 3.2); prostor za BWTS rezerviran
Direktiva (EU) 2019/883 (lučki prihvatni uređaji)	predaja kaljuže, fekalija, smeća posade i kontaminirane vode s tereta u luci
EU ETS (pomorstvo), FuelEU Maritime, MRV	**ne primjenjuju se** (prag 5.000 GT); dobrovoljno praćenje CO_2

11.3. Propisi o otpadu

Propis	Primjena
Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21, 142/23) i Pravilnik o gospodarenju otpadom	prijevoznik upisan u odgovarajući očevidnik; svaki prijevoz prati **prateći list** (e-ONTO); evidencija ključnih brojeva otpada (npr. 20 03 01)
Okvirna direktiva o otpadu 2008/98/EZ	energetska oporaba samo za ostatni otpad nakon odvojenog prikupljanja; načela blizine i samodostatnosti
Uredba (EU) 2024/1157 o pošiljkama otpada i Baselska konvencija	uređuju **prekogranične** pošiljke; prijevoz s Visa u Split je **unutar RH** – notifikacija nije potrebna
ADR / IMDG	ostatni komunalni otpad nije opasna roba; opasne frakcije isključene
Plan gospodarenja otpadom RH i županijski planovi; CGO Lećevica	usklađivanje s pretovarnim stanicama i prešama na Braču, Hvaru i Visu

Propis	Primjena
Prostorni planovi i PUO za energanu	za kandidate Šibenik i Lećevica: usklađenost s prostornim planovima Šibensko-kninske odnosno Splitsko-dalmatinske županije; za Šibenik i međužupanijski sporazum o dopremi otpada

11.4. Lučki, okolišni i nabavni okvir

- **Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama**: koncesije ili ugovori za pretovarnu luku i otočna pristaništa; suradnja s Lučkom upravom Splitsko-dalmatinske županije i Lučkom upravom Split.
- **Zakon o zaštiti okoliša**: OPUO/PUO za pretovarnu luku, otočna pristaništa i otočne preše; **ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu (Natura 2000)** – posebno za podmorje Visa i Komiže.
- **Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)** i pravila o državnim potporama: brodogradilište se bira otvorenim natječajem na razini EU-a.
- **Klasa i zastava:** hrvatska zastava, klasa HRB (ili drugo IACS društvo uz priznanje RH) s oznakama navedenima u pogl. 4.6.

12. Troškovi, rizici i sljedeći koraci

12.1. Okvirni troškovi (usklađeno s prijavom projekta)

Stavka	Konzervativno	Osnovno	Optimistično
Teglenica (po plovilu)	8,0 mil. EUR	6,0 mil. EUR	4,0 mil. EUR
Flota (2 plovila)	16,0 mil. EUR	12,0 mil. EUR	8,0 mil. EUR
Godišnji trošak pomorske logistike	1,5 mil. EUR	1,0 mil. EUR	0,7 mil. EUR
Pretovarna luka (ulaganje)	6,0 mil. EUR	4,0 mil. EUR	2,5 mil. EUR
Zatvoreni kontejneri u optjecaju	120 × 15.000 EUR = 1,80 mil. EUR	96 × 12.000 EUR = 1,15 mil. EUR	72 × 10.000 EUR = 0,72 mil. EUR
Otočne preše i otočni kamioni s kukom	nije procijenjeno – prema prijavi izvan obuhvata (JLS / CGO Lećevica)		
Kopneni krak do energane	ovisi o kandidatu (Lećevica kraći, Šibenik dulji krak) – u studiji izvodljivosti		

Izvor: prijava projekta (Tablica 7) – vlastite pretpostavke; nisu ponude. Broj kontejnera izračunat je za palubu od 9 kontejnera (pogl. 10.4). Za TSO-36 kompaktan trup (≈ 340 t praznog broda) kompenzira trošak hibridnog pogona, baterija i paketa autonomije (procjena ≈ 0,6 – 1,0 mil. EUR po plovilu), pa osnovni iznos od 6,0 mil. EUR ostaje mjerodavan. Posada od 3 člana po smjeni drži godišnji trošak posade niskim, što podupire osnovni ili optimistični scenarij godišnjeg troška; ROC i licence softvera dodaju se kao operativni trošak.

12.2. Glavni rizici i mjere

Rizik	Mjera ublažavanja
Vremenske prilike (bura, jugo) na liniji Vis	morski trup, granica H_s 2,5 m, međuspremnik 3 – 5 dana; 2 plovila; energana ne ovisi o dnevnoj dopremi
Premalo kontejnera u ljetnom vrhu	96 kontejnera u optjecaju (120 za punu ljetnu otpornost); praćenje okreta kontejnera; dokup nakon prve sezone (pogl. 10.4)
Nadležno tijelo ne odobri posadu od 3	rano savjetovanje s Lučkom kapetanijom Split; HAZID; mjesto za 4. osobu bez preinake broda
Kvar ili kibernetički napad na autonomne sustave	zapovjednik uvijek na mostu, ručna pričuva, IACS UR E26/E27, odvojene mreže, fail-to-safe
Kvar traversera / potiskivača	ručni hidraulični pogon u nuždi; vitlo za izvlačenje; redovita ispitivanja
Požar u kontejneru (litijske baterije)	kontrola na preši, termovizija s alarmom u ROC-u, monitor, postupak odvajanja
Korozija u slanoj vodi	sustav premaza C5-M/CX, anode/ICCP, CuNi i duplex materijali, box-cooleri, plan dokovanja
Miris i procjedne vode	brtvljeni kontejneri, kada tereta i sabirni tank, pranje u pretovarnoj luci
Neusklađenost rampe i pristaništa	jedinstvena specifikacija rampe i pristaništa prije projektiranja pristaništa
Rizik isporuke brodogradilišta	jamstva; otvoreni EU natječaj; jedan ugovor za 2 istovjetna broda
Lokacija energane (Šibenik / Lećevica) nije odabrana ili se mijenja	plovilo i otočni dio lanca neovisni o lokaciji; pretovarna luka planira se tek nakon odabira; usklađivanje s nadležnim tijelima
Otočne preše nisu spremne na vrijeme ili nisu jednake	jedinstvena specifikacija sučelja (kontejner DIN 30722, brtvljenje, oznake); rani dogovor s JLS i CGO Lećevica

12.3. Sljedeći koraci

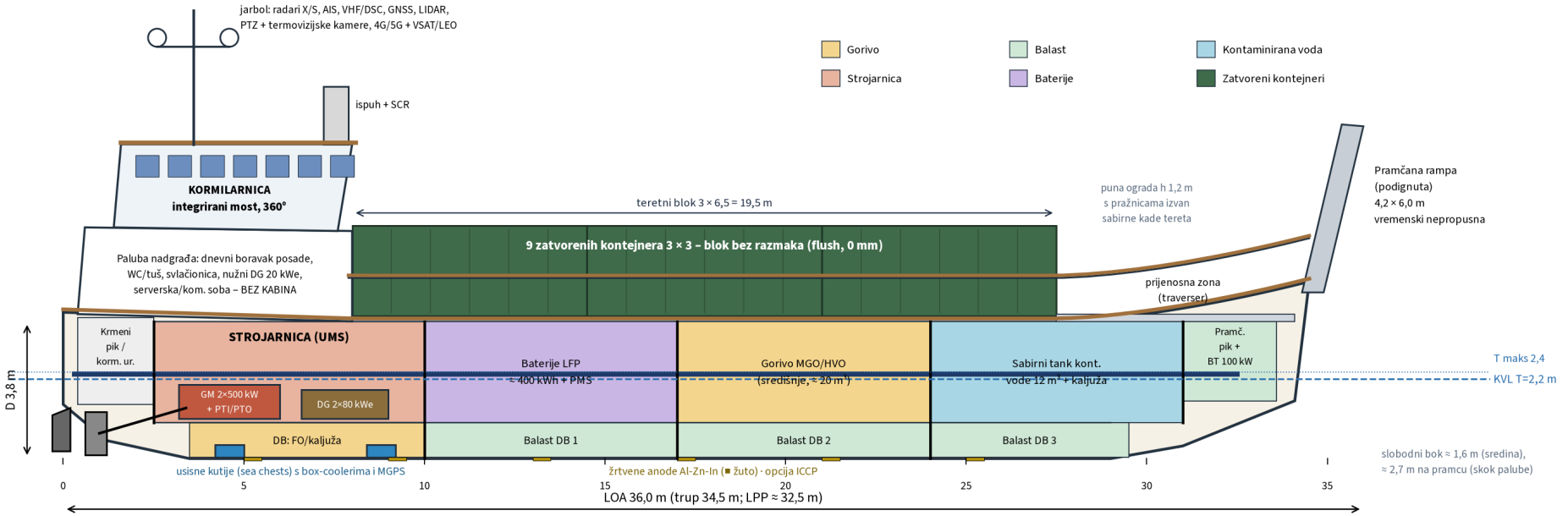
- Studija izvodljivosti i usporedba kandidata lokacije energane **Šibenik i Lećevica** (kopneni krak, pretovarna luka, troškovi, PUO).
- Specifikacija otočnih preša i sučelja kontejnera; dogovor s JLS, Trogir Holdingom i CGO Lećevica o lokacijama i financiranju preša.

- Utvrditi stvarne mjesečne količine otpada po otocima i potvrditi kontejnere s kukom (DIN 30722) na svim otocima.
- Odabrati pretovarnu luku i otočna pristaništa; batimetrija za gaz 2,4 m; specifikacija rampi.
- FEED: linije trupa, CFD otpora i pomorstvenosti, preliminarni stabilitet (IS Code, kriterij vjetra), čvrstoća, plan zaštite od korozije, studija hibridnog pogona.
- HAZID/HAZOP autonomnih funkcija i prijedlog rješenja o posadi; konzultacije s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Lučkom kapetanijom Split.
- Načelno odobrenje (AiP) klasifikacijskog društva; jedan javni natječaj za gradnju 2 istovjetne teglenice, usklađen s puštanjem energane u rad.

13. Grafički prilozi

Opći plan (General Arrangement) – bočni pogled i uzdužni presjek **Crtež GA-01**

Morska teglenica za prijevoz otpada TSO-36 · Splitsko-dalmatinska županija · flota 2 teglenice · KONCEPT / PRE-FEED – nije odobreni projekt M 1:150 (indikativno) · mjere u m



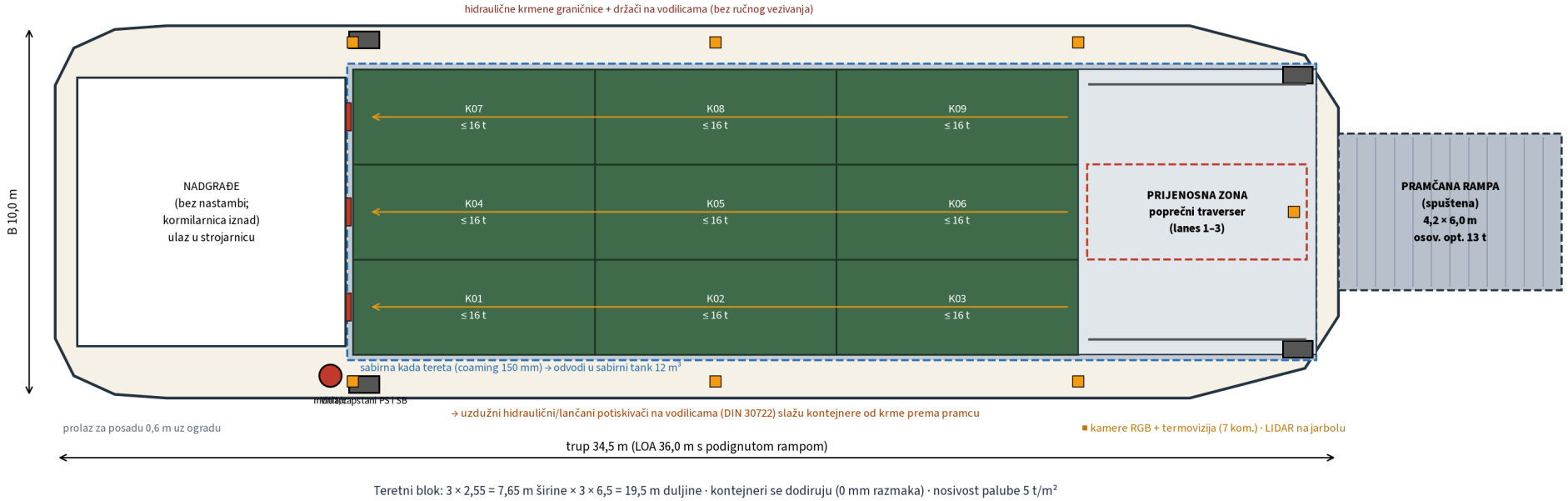
Crtež GA-01. Opći plan – bočni pogled i uzdužni presjek TSO-36: nadgrađe bez kabina, strojarnica (UMS), baterije, gorivo, sabirni tank, ravna paluba s punom ogradom, 9 istovrsnih kontejnera (3 u profilu × 3 reda) bez razmaka, traverser u prijenosnoj zoni i jednostavna pramčana rampa.

Plan glavne palube – teretni blok 3 × 3 bez razmaka i automatizirani prijenos kontejnera

Crtež GA-02

Morska teglenica za prijevoz otpada TSO-36 · Splitsko-dalmatinska županija · flota 2 teglenice · KONCEPT / PRE-FEED – nije odobreni projekt

M 1:150 (indikativno) · mjere u m



Teretni blok: 3 × 2,55 = 7,65 m širine × 3 × 6,5 = 19,5 m duljine · kontejneri se dodiruju (0 mm razmaka) · nosivost palube 5 t/m²

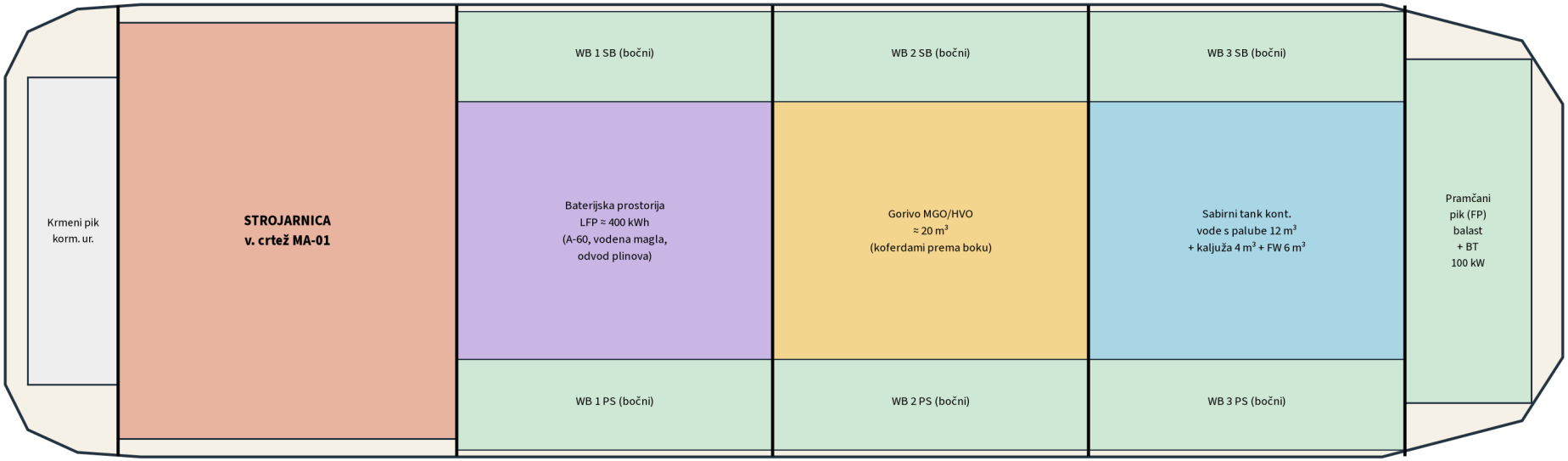
Crtež GA-02. Plan glavne palube: 9 kontejnera u bloku bez razmaka na sabirnoj kadi; jednostavan prihvat u tri koraka – (1) kamion s kukom samo u prijenosnoj zoni, (2) poprečni traverser, (3) uzdužni potiskivač; hidraulični graničnici, kamere i rampa.

Plan dvodna i potpalubnih prostora – pregrade, tankovi, baterije, sabirni tank

Crtež GA-03

Morska teglenica za prijevoz otpada TSO-36 · Splitsko-dalmatinska županija · flota 2 teglenice · KONCEPT / PRE-FEED – nije odobreni projekt

M 1:150 (indikativno) · mjere u m



Debele crte: 5 vodonepropusnih poprečnih pregrada (6 odjeljaka; sudarna pregrada na 31 m) · dvostruka oplata uz cijelu teretnu zonu · gorivo i baterije nisu uz vanjsku oplatu · dvodno 1,0 m

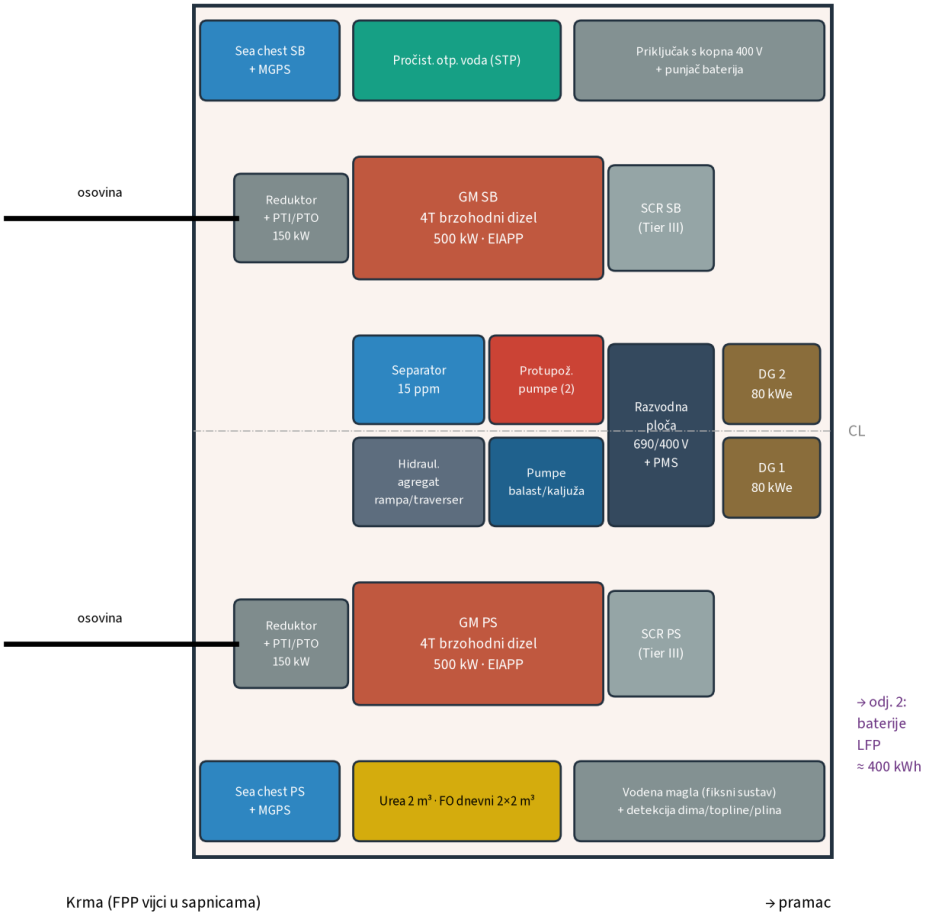
Crtež GA-03. Plan dvodna i potpalubnih prostora: 5 vodonepropusnih pregrada, bočni balastni tankovi, baterijska prostorija, gorivo, sabirni tank kontaminirane vode.

Raspored strojarnice – hibridni dizel-mehanički pogon s PTI/PTO (UMS)

Crtež MA-01

Morska teglenica za prijevoz otpada TSO-36 · Splitsko-dalmatinska županija · flota 2 teglenice · KONCEPT / PRE-FEED – nije odobreni projekt

M 1:50 (indikativno) · mjere u m



Box-cooleri u usisnim kutijama: zatvoreni krug slatke vode za GM i DG – morska voda ne cirkulira kroz motore · CuNi 90/10 cjevovodi morske vode · UMS-nadzor, alarmi na mostu i u ROC-u

Crtež MA-01. Raspored strojarnice: 2 glavna motora s PTI/PTO i SCR-om, 2 generatora, usisne kutije s box-coolerima, hidraulika, razvodna ploča, priključak s kopna.

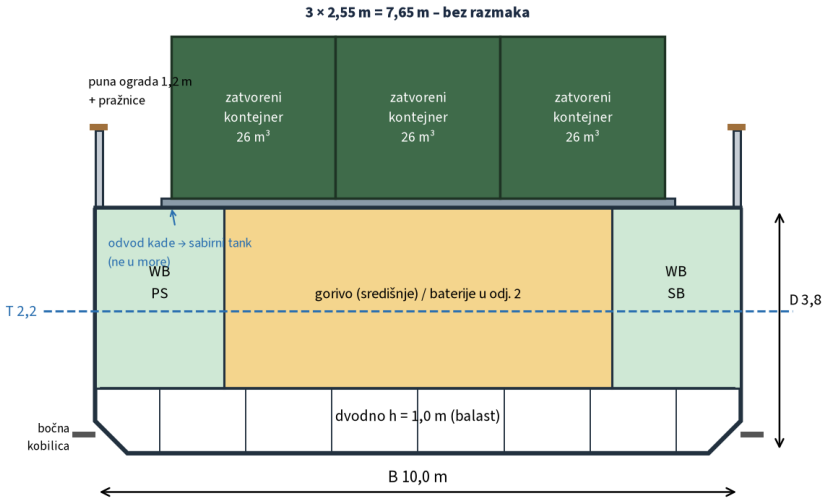
Poprečni presjeci (Cross-sections)

Crtež GA-04

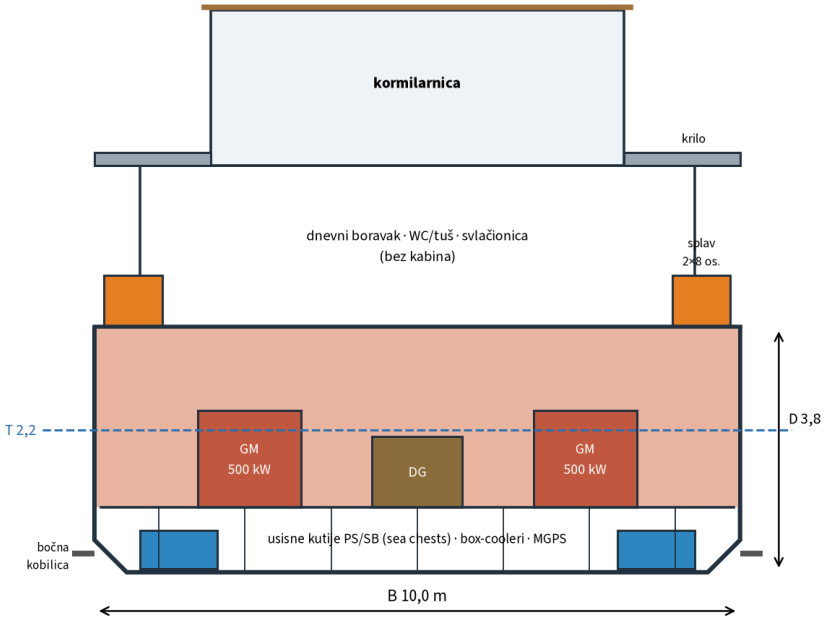
Morska teglenica za prijevoz otpada TSO-36 · Splitsko-dalmatinska županija · flota 2 teglenice · KONCEPT / PRE-FEED – nije odobreni projekt

M 1:100 (indikativno) · mjere u m

Presjek A-A: teretna zona (≈ 18 m)



Presjek B-B: strojarnica i nadgrađe (≈ 6 m)



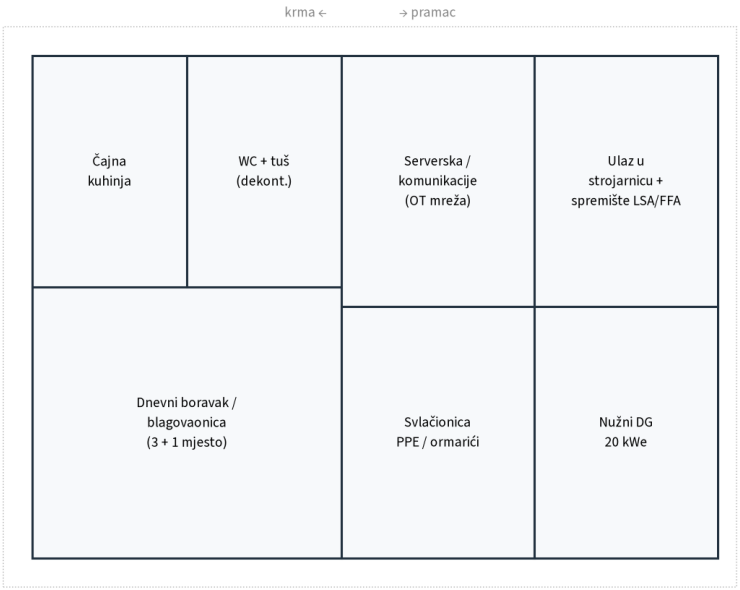
Crtež GA-04. Poprečni presjeci kroz teretnu zonu (blok 3 × 2,55 m bez razmaka, puna ograda, bočni tankovi, dvodno) i kroz strojarnicu s nadgrađem bez kabina.

Nadgrađe i kormilarnica – bez nastambi (dnevna plovidba)

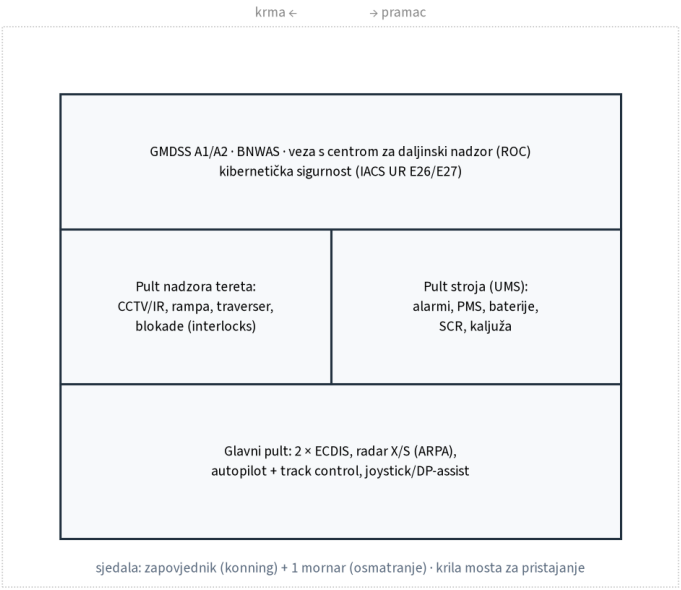
Posada 3: 1 zapovjednik + 2 osposobljena mornara · nema kabina ni noćenja na brodu · konačni minimalni sastav posade određuje nadležna lučka kapetanija

Crtež GA-05
shematski · mjere u m

Paluba nadgrađa (glavna paluba) – bez kabina



Kormilarnica – integrirani most (IBS)



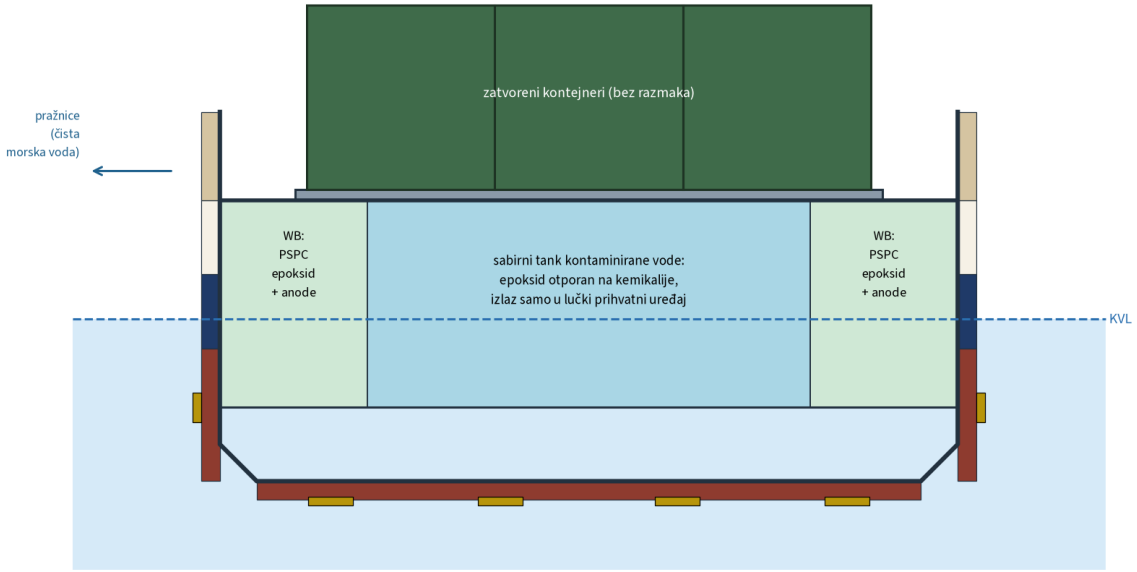
Crtež GA-05. Nadgrađe i kormilarnica: bez nastambi – dnevni boravak, WC/tuš, svlačionica, serverska; integrirani most za posadu od 3 člana.

Morska izvedba – zone korozijske zaštite i sustavi morske vode (presjek kroz teretnu zonu)

Crtež SW-01

Morska teglenica za prijevoz otpada TSO-36 · Splitsko-dalmatinska županija · flota 2 teglenice · KONCEPT / PRE-FEED – nije odobreni projekt

shematski · mjere u m



- Podvodni trup
- Zona zapljuskivanja
- Nadvodni bok
- Žrtvene anode Al-Zn-In (opcija ICCP)

MATERIJALI

- trup: brodograđevni čelik A / AH36 (palubni i završni voj), dodatak za koroziju prema pravilima klase
- palubna oprema, rukohvati, vijci: nehrđajući 316L
- osovine rampe, svornjaci, vodilice traversera: duplex 2205 ili zaštićeni čelik
- cjevovodi morske vode: CuNi 90/10 ili GRP
- izolacija bimetalnih spojeva (spriječiti galvansku koroziju)

SUSTAVI MORSKE VODE

- 2 usisne kutije (high/low), rešetke, MGPS (anti-fouling)
- box-cooleri: motori hlađeni zatvorenim krugom
- protupožarni sustav i balast – jedini otvoreni krugovi
- balast: samo domaća plovidba (izuzeće BWM, čl. 3.2); ipak predviđen prostor za BWTS

ZAŠTITA MORA

- kada tereta → sabirni tank → lučki prihvatni uređaj
- kiša/more izvan kade → pražnice (čisto)
- EAL ulja u statvenim cijevima i hidraulici na palubi

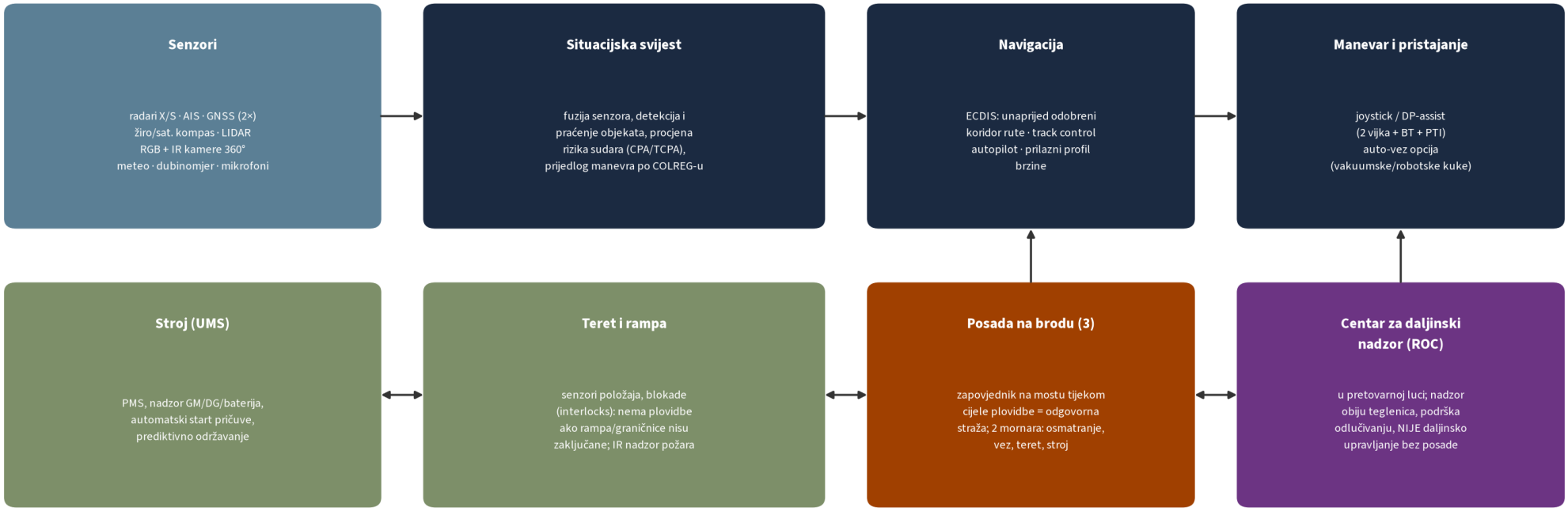
Crtež SW-01. Morska izvedba: zone antikorozijske zaštite, katodna zaštita, materijali, sustavi morske vode i odvodnja tereta.

Arhitektura gotovo autonomne plovidbe – čovjek u petlji (human-in-the-loop)

Crtež AU-01

Morska teglenica za prijevoz otpada TSO-36 · Splitsko-dalmatinska županija · flota 2 teglenice · KONCEPT / PRE-FEED – nije odobreni projekt

shematski · mjere u m



Načini rada: M1 ručno · M2 podrška odlučivanju · M3 nadzirana autonomna plovidba koridorom (zapovjednik na mostu, preuzimanje jednim potezom) · bez načina rada bez posade

Veze: 4G/5G obalna mreža + VSAT/LEO pričuva · kibernetička sigurnost IACS UR E26/E27 · siguran prekid veze (fail-to-safe: brod ostaje pod kontrolom posade na mostu)

Crtež AU-01. Arhitektura gotovo autonomne plovidbe s čovjekom u petlji: senzori, situacijska svijest, navigacija, manevar, UMS, blokade tereta, posada i ROC.

Kopnena logistika na otocima – od prikupljanja do Ro-Ro ukrcaja na teglenicu

Crtež LG-01

Preše (kompaktori) na otoku, zatvoreni kontejneri s kukom DIN 30722, kratki cestovni prijevoz do otočnog pristaništa · lokacije i udaljenosti indikativne, usklađuju se s JLS i CGO Lećevica

shematski · mjere u m

Otok / područje	Prikupljanje (postojeće)	Preša / kompaktor (indik.)	Cesta do pristaništa (indik.)	Otočno pristanište	Linija teglenice
Brač	naselja Brača, komunalno društvo	2 – 3 preše: uz pristanište i u središnjoj/južnoj zoni otoka (pretovarna stanica CGO Lećevica)	Bol, Pučišća, Milna, Sumartin → pristanište: ≈ 15 – 40 km	Supetar ili drugo (indik.)	3 – 4× tjedno ljeti
Hvar	naselja Hvara, komunalna društva	2 preše: zapadni i središnji dio otoka; Sućuraj – kontejneri ili mala preša	Hvar, Jelsa → Stari Grad ≈ 10 – 20 km; Sućuraj ≈ 70 – 80 km	Stari Grad	2 – 3× tjedno (ljeti 3×)
Šolta	naselja Šolte	1 preša uz pristanište ili u Grohotama	Grohote, Maslinica, Stomorska → Rogač ≈ 2 – 10 km	Rogač	1 – 2× tjedno
Vis	Grad Vis i Grad Komiža	1 – 2 preše: Vis i Komiža (pretovarna stanica CGO Lećevica)	Komiža → Vis ≈ 10 km	luka Vis (alt. Komiža)	1× tjedno; 2× lipanj – rujan
Čiovo / Drvenik Veli i Mali	Okrug, Grad Trogir, Trogir Holding	kontejneri / preše na postojećim lokacijama; bez novog pristaništa	kratki prijevoz do postojećih luka i obala	postojeće luke i obale	1× tjedno (2× u vrhu)

Na otoku nema otvorenog pretovara: preša puni zatvoreni kontejner, kamion s kukom ga vozi zatvorenog do pristaništa i odlaže u prijenosnu zonu teglenice. Preše nisu na brodu.

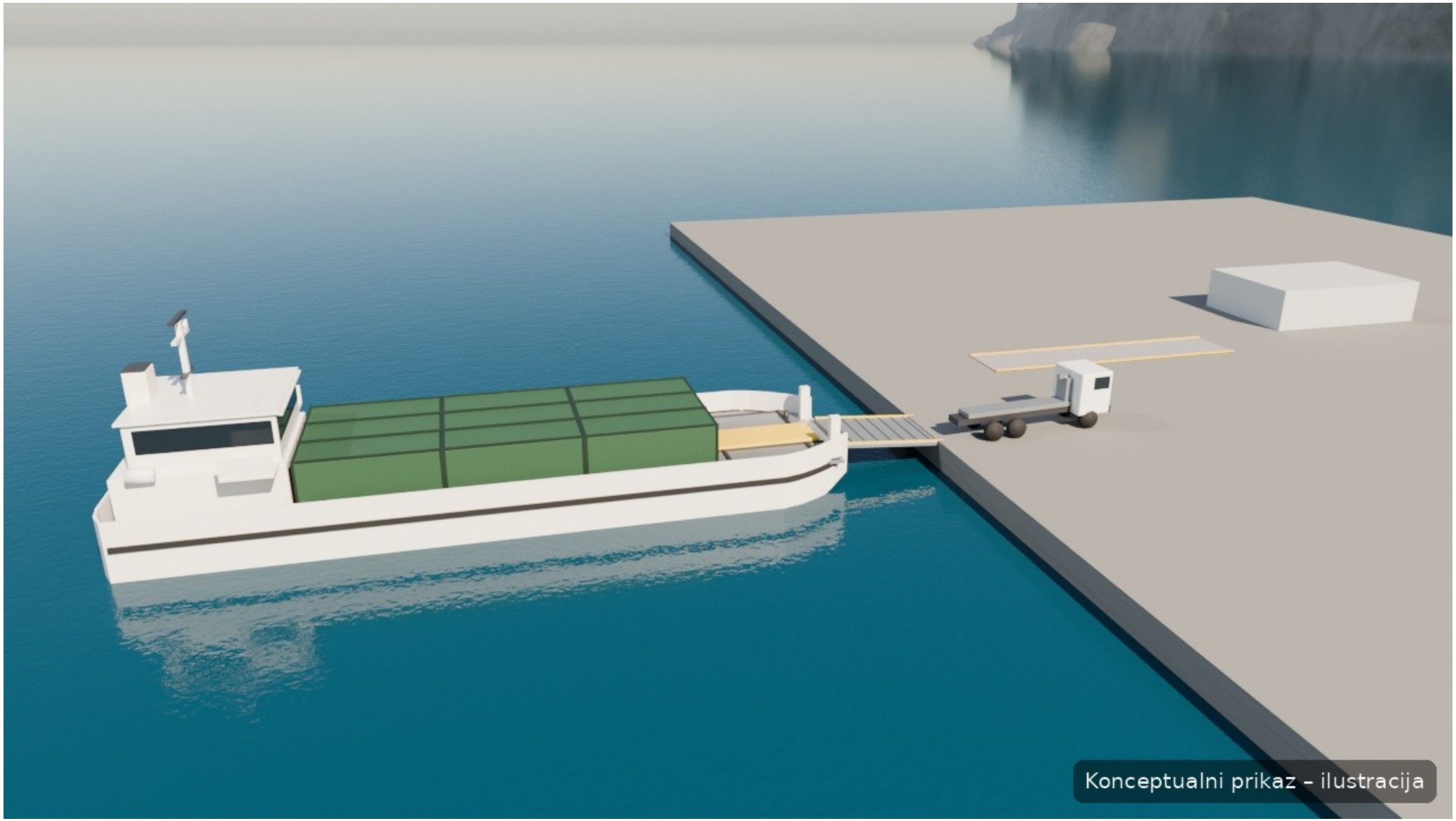
Crtež LG-01. Kopnena logistika na otocima: prikupljanje, otočne preše (kompaktori), kratki cestovni prijevoz zatvorenih kontejnera do otočnog pristaništa i Ro-Ro ukrcaj na teglenicu – Brač, Hvar, Šolta, Vis, Čiovo/Okrug – Trogir, Drvenik Veli i Mali (indikativno).



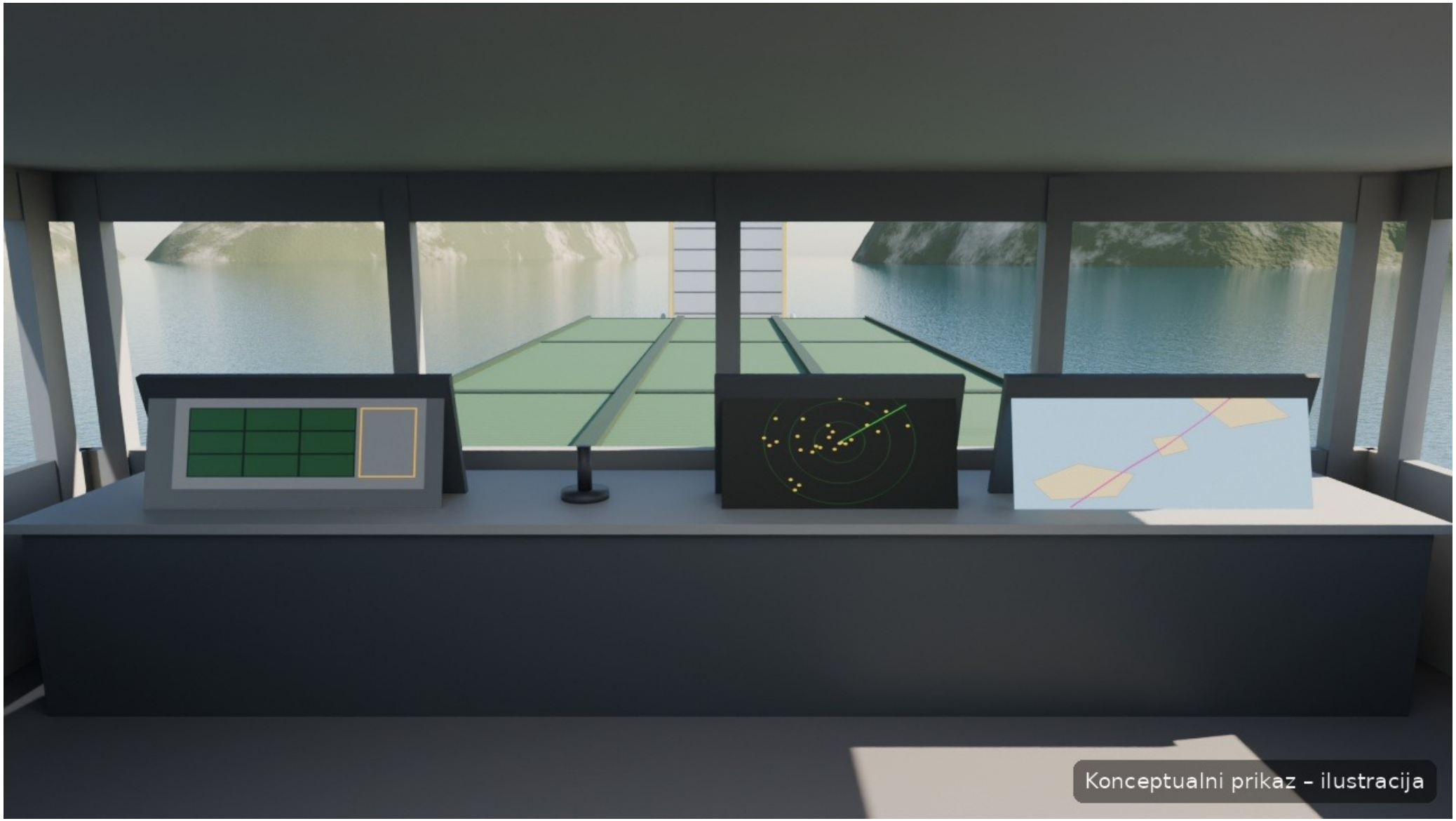
Konceptualni prikaz *– morska teglenica TSO-36 u plovidbi među srednjodalmatinskim otocima: ravna radna paluba s 9 istovrsnih zatvorenih kontejnera s kukom u bloku 3 × 3 bez razmaka, prazna prijenosna zona s traverserom (žuto) i podignuta jednostavna pramčana rampa. Ilustracija prema crtežima GA-01 i GA-02, nije fotografija postojećeg broda.*



Konceptualni prikaz *– ukrcaj na kamenom otočnom pristaništu: rampa spuštena na rub obale, 8 kontejnera već je u bloku, a kamion s kukom dovozi deveti, koji spušta u prijenosnu zonu; traverser i potiskivač zatim zatvaraju blok 3 × 3 bez razmaka (ilustracija; nije prikaz konkretne lokacije).*



Konceptualni prikaz *– pretovarna luka na kopnu: teglenica s 9 punih kontejnera u bloku 3 × 3 pristala je pramcem, rampa je spuštena, a prazan kamion s kukom čeka da preuzme prvi kontejner iz prijenosne zone; kolna vaga i praonica. Odavde kontejneri idu zatvorenim kamionima cestom do energane – kandidati Šibenik ili Lećevica (energana nema pristan).*



Konceptualni prikaz *– kormilarnica s integriranim mostom: pogled preko bloka od 9 kontejnera prema podignutoj pramčanoj rampi; ECDIS koridor rute, radar, joystick za pristajanje i kamera teretne palube (blok 3 × 3); zapovjednik nadzire gotovo autonomnu plovidbu.*

14. Zaključak i otvorene pretpostavke

Kompaktna samohodna morska teglenica TSO-36 (LOA 36 m, B 10 m, D 3,8 m) dalmatinskih linija, s trupom dimenzioniranim prema bloku od devet zatvorenih kontejnera bez razmaka, hibridnim pogonom, SCR-om i gorivom ≤ 0,1 % S/HVO, primjeren je i tehnološki zreo koncept za prijevoz ostatnog komunalnog otpada s otoka Splitsko-dalmatinske županije do pretovarne luke na kopnu. Plovilo je kompaktno, ali sposobno za otvoreno more i slanu vodu, vrlo stabilno i projektirano za **posadu od 3 člana** i **gotovo autonomnu plovidbu** uz stalni ljudski nadzor. Zatvoreni kontejneri i automatizirani Ro-Ro prijenos uklanjaju otvoreni pretovar otpada, a odvajanje pomorskog i cestovnog dijela (energana bez pristana) čini sustav otpornim na vremenske prilike. Plan je usmjeren na **izgradnju flote od 2 istovjetne teglenice** povezane s **otočnim prešama** i **kopnenom logistikom na otocima** te s kopnenim krakom do energane, za koju su **kandidati Šibenik i Lećevica**; koncept plovila vrijedi za oba kandidata.

Otvorene pretpostavke

- Količina otpada otoka Visa (≈ 1.300 t/god.) je **neslužbena procjena prema udjelu stanovništva** – nije potvrđena ni provjerena od Grada Visa / Grada Komiže niti izmjerenim podatcima o otpadu; potrebni su stvarni podatci Grada Visa, Grada Komiže i komunalnih društava.
- Sezonski profil (vrh ≈ 2× prosjek) i ≈ 8 t otpada po kontejneru su pretpostavke iz prijave projekta.
- Broj kontejnera u optjecaju preračunat je za 9 mjesta po teglenici, otočne međuspremnike od 3 – 5 dana i cestovni prijevoz (pogl. 10.4): **96 je projektna preporuka (osnovno)**, 120 za ljetnu otpornost i međuspremnike od 5 dana, 72 samo ako se dokažu kraći međuspremnici i okret. Raspodjela otpada po otocima u ljetnom rasporedu (pogl. 10.5) je indikativna.
- Posada od 3 člana i način rada M3 podložni su odobrenju Lučke kapetanije / Ministarstva; MASS Code je zasad neobvezan.
- Glavne mjere, masa praznog broda, DWT, GT, GM, snaga i potrošnja su konceptne procjene; potvrđuju se u FEED-u i projektu odobrenom od klase.
- Lokacija pretovarne luke i otočnih pristaništa nije odabrana; udaljenosti su indikativne (nisu za navigaciju).
- Lokacija energane nije odabrana: Šibenik i Lećevica su kandidati; cestovne udaljenosti (Lećevica ≈ 30 – 40 km, Šibenik ≈ 80 – 95 km od luke splitskog područja) su indikativne, a pomorska udaljenost do moguće pretovarne luke na šibenskom području potvrđuje se u FEED-u.
- Broj i smještaj otočnih preša (≈ 7 – 9), broj otočnih kamiona s kukom i cestovne udaljenosti do pristaništa su indikativni; potvrđuju se s JLS, komunalnim društvima i CGO Lećevica, a model financiranja preša se dogovara.

Maciej Grajczyk
autor i voditelj projekta
Projekt „Teglenice s otpadom od otoka do kopna”
Split, 1. 11. 2026.

Dokument je nacrt za raspravu na konceptualnoj razini (pre-FEED). Nije certificirani projekt broda niti ponuda.